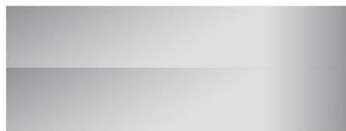




清华大学互联网产业研究院
Institute of Internet Industry, Tsinghua University



花样年
FANTASYA

智慧养老产业白皮书

清华大学互联网产业研究院

二〇一九年十二月

《智慧养老产业白皮书 2019》

编写委员会

主编：朱岩

副主编：王晓辉 孟庆国 潘军

责任编辑：李红娟

编委会：李红娟 侯文青 孙莹莹 张宜秋 胡阔

主编单位：清华大学互联网产业研究院

联合编写单位：花样年集团（中国）有限公司

支持单位：中国社区发展协会 搜社研究院

目录

一、智慧养老产业概述	1
（一）智慧养老的相关概念	1
（二）智慧养老产业地图	2
（三）智慧养老产业的发展阶段	3
（四）智慧养老产业的发展优势	4
二、智慧养老产业发展的宏观环境分析	6
（一）我国人口老龄化问题加剧，养老服务业缺口较大	6
（二）传统养老模式无法适应市场需求	7
（三）国家政策支持	8
（四）科学技术为智慧养老奠定基础	10
三、国外智慧养老产业的发展经验	11
（一）美国的智慧养老产业实践	11
（二）英国的智慧养老产业实践	15
（三）日本的智慧养老产业实践	19
（四）新加坡的智慧养老产业实践	27
（五）澳大利亚的智慧养老产业实践	30
（六）总结	34
四、我国智慧养老产业发展现状	36
（一）产业主体	36
（二）服务类型	38
（三）服务模式	40
（四）运作模式	41
（五）产业规模	45
（六）地区发展	48
（七）典型案例	51
（八）总结	60
五、智慧养老产业存在的问题	61

（一）政府制度的针对性扶持不足	61
（二）商业模式不成熟，环节分裂	61
（三）服务局限性强，缺乏人性化措施和精神关爱	61
（四）信息化、智能化应用水平不够	62
（五）优质项目有限，未得到较好的推广	62
（六）专业人才缺口较大	62
（七）可能存在的法律和伦理问题	62
（八）新技术使用成本高	63
（九）缺乏统一标准与共享平台	63
六、推动智慧养老产业发展的建议	64
（一）健全智慧养老行业的制度体系建设，加强有针对性的政策扶持	64
（二）突破养老与医疗的分离，提高医养结合水平	64
（三）提升养老服务的个性化、人性化水平，为老年人提供服务支持和教育	64
（四）发挥信息和大数据优势，提升精准养老水平	65
（五）鼓励智慧养老行业内多元主体的创新研发	65
（六）加强专业人才培养和教育，多手段为行业发展积蓄人才动能	66
（七）完善法律法规，为智慧养老产业的发展创造良好环境	66
（八）政府为主导，多方参与降低产品价格	66
（九）建立智慧养老共享平台，实现养老部门便捷高效管理	67
参考文献	68

随着人口老龄化现象的加剧，养老问题成为了我国亟待解决的社会热点问题，我国养老产业也开始进入飞速发展的时期。国家通过一系列相关政策大力支持养老服务产业发展，积极探索社区养老、医养结合等新型养老模式。随着养老服务领域相关技术的发展，尤其是互联网、云计算、大数据等技术的进步，养老产业面临着新的发展机遇，智慧养老逐步兴起，我国养老产业正在进入智慧养老的新时代。

本文采用文献研究法、统计分析法、个案研究法、调查研究法和交叉研究法（跨学科研究法）等研究方法，分析了我国智慧养老产业发展的宏观环境，介绍了美国、英国、日本、新加坡、澳大利亚的智慧养老产业发展经验，重点剖析我国智慧养老产业的现状，最后总结我国智慧养老产业与国外发达国家的差距和当前存在的困难，探索地给出一些合理化建议，以引导我国智慧养老产业快速、健康、有序、合理的发展。

一、智慧养老产业概述

（一）智慧养老的相关概念

智慧养老的概念最早是由英国生命信托基金提出的，它的原名为“全智能老年系统（Intelligent Older System）”，即老年人可以脱离时间和空间的束缚享受到高质量的老年生活^[1]，主要是通过先进的管理技术、计算机技术、无限传感网络，将老人、社区、医护人员、医疗机构、政府、服务机构形成一个有机的整体，为老年人提供便捷、高效、物联化、互联化、智能化的养老服务^[2]。具体来说，智慧养老是指利用互联网、物联网、云计算、大数据等现代科学技术，围绕老年人的生活起居、安全保障、健康管理、娱乐休闲、学习分享等各方面的内容，支持和服务老年人的生活，对涉老信息自动检测、预警甚至主动处置，实现与老年人友好、自主式、个性化智能交互，提升老年人的生活质量^[3]。

智慧养老的关键技术包括智慧养老设备终端、提供养老需求和风险服务的物联网架构、大数据等技术^[4]。智慧养老设备终端包括可穿戴设备、便携式健康监测设备、自助式健康检测设备、家庭机器人等，如生命体征监测器对老人的生命体征状况进行即时检测，在老人身体出现异常时自动报告给控制中心并及时反馈

给医院，从而实现不间断的检测和服务。提供养老需求和风险服务的物联网架构则是一种基于网络数据交换技术、具有自配置能力的动态全球网络基础架构^[5]。智慧养老服务中的物联网正是通过标识全部养老服务中每一个作为环节的“物”，将智能接口与信息网络进行整合，从而从生活照护、医疗护理、娱乐互动等多个层面共同为老年人提供全方位的服务。智慧养老产业中的大数据技术不等同于海量数据，不仅整合了于老年人生活、健康相关的各项数据记录，还包括与提供养老服务的企业有关的资质性数据，为行业效率的提高提供支撑。

智慧养老的内涵十分丰富，不仅能够根据老年群体的需求重新定义服务，改变了传统养老模式下养老产业粗放式发展的现状；还能够挖掘养老市场的潜在需求，投放精准服务，解决养老服务行业中的“最后一公里”问题。

智慧养老产业是把以互联网技术和现代智能产品为代表的信息技术与医疗机构及养老服务资源进行有效对接和整合，秉承以智慧居家养老为主、社区和机构养老为辅的产业模式，为老年人提供更智慧的健康养老服务^[6]。

（二）智慧养老产业地图

目前，我国智慧养老行业正在形成包括智慧养老产品、智慧养老服务和智慧养老服务对象的产业链条，包括上游的硬件制造、中游的服务运营与下游的服务对象，如图 1 所示。



图 1 我国智慧养老的产业地图

（三）智慧养老产业的发展阶段

我国智慧养老产业发展历程可划分为如图 2 所示三个时期。

1、萌芽期（2012 年—2013 年）

我国智慧养老始于 2012 年，全国老龄办在 2012 年首先提出“智能化养老”的理念，鼓励并支持开展有关智慧养老的实践探索。2013 年国务院发布了《关于加快发展养老服务业的若干意见》，全国老龄委成立“全国智能化养老专家委员会”，为我国智慧养老产业发展制定目标，引路导航。

2、发展期（2014 年—2018 年）

2014 年至 2018 年，为我国智慧养老发展期。2014 年，国家民政部发布通知，在北京市第一社会福利院、北京市大兴区新秋老年公寓、江苏省无锡市失能老人托养中心等全国 7 家养老机构开展国家智能养老物联网应用示范工程试点工作；2015 年，国务院发布的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中，

明确指出要“促进智慧健康养老产业发展”。2016年，工信部、国家卫计委和民政部三部门联合召开“信息技术和健康养老融合发展论坛”，提出要加强智慧健康养老产业体系的推广，做大做强智慧健康养老产业，并在论坛上发布了《智慧健康养老产业发展白皮书》。

2017年，国家出台《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》、2018年，国家发布《智慧健康养老产品及服务推广目录(2018年版)》等政策，推动了我国智慧养老产业的不断发展。

3、黄金期（2019年— ）

2019年1月21日，工信部、民政部、国家卫生健康委联合主办了第二届智慧健康养老产业发展大会，大会上指出“发展智慧健康养老产业为应对人口老龄化提供了有力的科技支撑”，并再次明确了智慧养老相关产业政策及智慧养老发展路径。智慧养老行业专业人士预言，智慧养老产业将迎来发展黄金期。



图 2 我国智慧养老产业发展阶段

（四）智慧养老产业的发展优势

1、回应老年群体的需求，更好地提供老年服务

养老行业的根本目的主要包括两个维度，一是老年群体的平权性，即从根本上增强老年人的主体性，使得老年人拥有与中青年群体同等水平的的生活能力。这主要是从基本服务和人文关怀的角度出发的^[7]。二是老年群体的特殊性。由于老

年群体对于物质和非物质方面的需求较为特殊，包括经济援助、生活照顾、精神慰藉、人文关怀等多个方面。一般来说，城市地区的老年人群体与农村地区的老年人群体相比，收入来源较为稳定，经济水平较高，因此，其养老需求更加多样和复杂。尤其是随着城镇居民社会养老保险的普及和经济水平的不断提高，城市地区老年群体的需求逐渐从经济保障转向了精神层面的体恤。但是，一般养老服务的类型主要集中在物质生活方面，主要是提供送餐、打扫卫生等基本生活照顾，而对**健康护理和精神慰藉**的关注比较少。而智慧养老能够较好地识别、满足老年人群较高层次的养老服务需求，化解老年风险。

2、及时传递风险信息，危机处理能力更强

智慧养老服务体系能够快速的对养老风险和需求作出即时反应，将风险和需求信息准确地从终端传递至服务商，有利于信息接受者进行反馈。利用快捷、高效的信息传递方式，智慧养老能够有效地减少传统养老方式中信息传输的繁琐环节，使得养老风险能够得到及时化解，养老需求得到及时满足，也有利于加强信息传输的准确性，提供富有个性化的服务。

3、弥补人工养老服务的不足，应对劳动力人口缺失

我国传统的养老模式对于人力的需求非常大，尤其是随着我国老龄化现象的加剧，能够较长时间地投入工作、且具备高素质水平的看护人员逐渐供不应求。智慧养老体系在技术和网络的支持下能够有效地弥补上述人力资源不足所带来的缺陷，如智慧养老体系中一些固定的、模式化的工作往往交由人工智能完成，节约了人工成本，促进养老服务由人工式的服务转变为智能化与信息化的服务。

二、智慧养老产业发展的宏观环境分析

（一）我国人口老龄化问题加剧，养老服务业缺口较大

近年来，我国人口老龄化问题不断加剧，老年人口的持续增加带来了极大的养老服务需求，为养老产业的发展提供了新的机遇。根据联合国国际人口学会对“人口老龄化”的定义，一个国家或一个地区 60 周岁以上的老年人达到总人口数的 10%，或 65 周岁以上的老年人数达到总人口数的 7%，即为“老龄化社会”^[8]。从图 3 可以看出，2014 年至 2018 年这几年间，我国 60 周岁以上的人口比例在逐年上升。其中，2018 年我国 60 周岁以上老年人口的数量已经达到 24949 万人，占总人口的 17.9%^[9]，这表明我国老龄化水平目前已经非常之高。

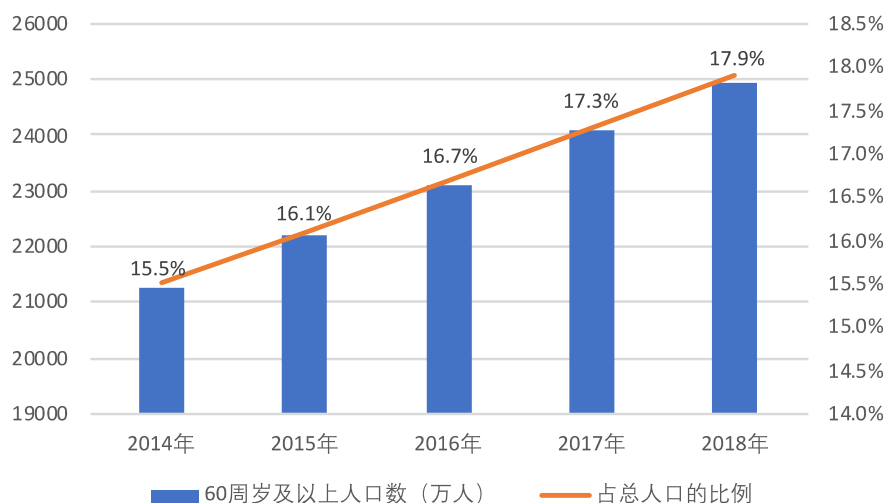


图 3 2014-2018 年我国 60 周岁以上人口数占比

（来源：国家统计局）

在我国老龄化程度不断加深的情况下，势必会带来养老需求的增加，退休年龄的延迟和养老保险最低缴费年限的增加也加大了人们的养老压力；同时，由于人口出生率的下降和劳动人口比重的下降，养老看护服务的缺口也将持续加大。

国家统计局数据显示，2017 年我国城市养老服务机构职工数量为 17.4 万人，农村养老服务机构职工数为 11.8 万人。同时，全国有 200 余家院校开设了养老服务专业，培养养老服务专门化人才。虽然养老服务从业人员数量总体上呈上升趋势，但是存在较大的供给缺口。国家职业资格目录已经逐渐对养老护理员国家资格水平评价进行了取消，这大大降低了养老护理行业的准入门槛，使得养老护

理员不必持证上岗，但是这一缺口仍然较大，养老行业服务人员不足的问题依然严峻。

（二）传统养老模式无法适应市场需求

长期以来，我国主要有家庭养老、机构养老、社区养老这三种养老模式。2011年，我国在“十二五”规划中提出了“9073 养老模式”，即 90%的老人依靠居家养老、7%的老人依靠社区养老、3%的老人依靠机构养老，如图 4 所示。

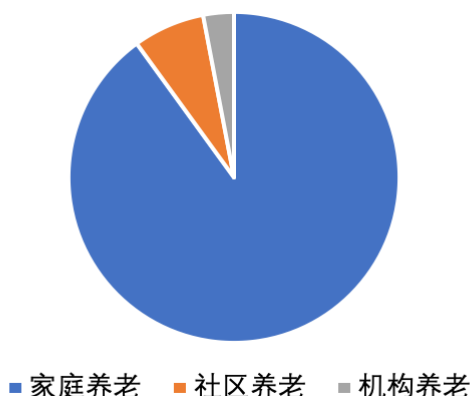


图 4 “9073 养老模式”

虽然现有的养老模式尤其是以家庭为主体的养老模式在我国的存在时间较长、与人们的习惯较为适应，但是由于时代环境的变化，这些传统模式逐渐出现了与环境不适应之处。

家庭养老是指由家人或者接受过专业培训的服务人员为老人提供日常护理和照料服务的模式。受我国传统思想观念和生活习惯的影响，长期以来我国主要的养老模式为家庭养老。但是，当前这种居家养老模式显现出了较多的问题，尤其在城市地区，由于家庭规模一般较小，子女数量较少且工作、生活的压力较大，难以为家中的老人提供全面的服务。因此，家庭养老的效用也逐渐受到限制。

机构养老是指以专业性的养老机构为主要场所，将有需要的老年人集中在机构接受护理服务的模式。机构养老是西方国家最为普遍的一种养老方式，但是其在我国的发展并不乐观。截止 2016 年，我国各类养老服务机构和设施共计 14 万个，其中，注册登记的养老服务机构 2.9 万个；各类养老床位合计 730.2 万张，每千名老人拥有养老床位 31.6 张^[10]。但是，由于老年群体的购买能力及习惯偏

好、传统思想的制约，养老机构的空置率较高，很多养老机构都处于入不敷出的状态，进一步导致了专业人才供给的下降和发展资金的短缺，机构养老在整个养老行业中并不受欢迎。

社区养老是指通过在社区建立老年人日间服务中心，由社区承担主要的养老职责，与家庭养老和机构养老相结合为老人提供服务的模式。这是一种由于机构养老与我国的经济社会存在着种种不适应而应运而生的养老模式，体现出了回归家庭、回归社区的发展趋向。社区养老的模式弥补了家庭养老和机构养老的弊端，但是同时效率低下、实质服务不到位等新的问题也逐渐产生，仍然有比较大的改进空间。

上述养老服务方式说明，当前的养老服务供给与我国老年群体的养老需求相比，仍然存在较大的缺口，传统养老模式无法适应市场需求，亟需进行行业变革。

（三）国家政策支持

国家为了应对人口老龄化所带来的各种挑战，通过一系列政策扶持积极发展养老产业，着力促进智慧养老市场发展。

表 1 列举出了 2013 年至今有关智慧养老的相关国家政策：

表 1 智慧养老相关国家政策

时间	政策	主要内容
2013 年	国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》	加快居家网络信息服务
2015 年	国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》	促进智慧健康养老发展
2015 年	民政部、发改委、教育部等十部委《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》	鼓励民间资本参与居家和社区养老服务，推进养老服务信息化建设
2016 年	国务院《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》	推动健康医疗大数据融合共享、开放应用
2016 年	中国人民银行、民政部、银监会、	积极创新专业金融组织形式，探索建

3 月	证监会、保监会《关于金融支持养老服务加快发展的指导意见》	立养老金融事业部制、组建多种形式的金融服务专营机构，加大对养老领域的信贷支持力度
2016 年 12 月	国务院办公厅《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》	发展智慧养老新业态，打通养老服务信息共享渠道
2017 年 2 月	工信部、民政部和国家计生委《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020）》	到 2020 年，基本形成覆盖全生命周期的智慧健康养老产业体系，建立 100 个以上智慧健康养老应用示范基地，培育 100 家以上具有示范引领作用的行业领军企业，打造一批智慧健康养老服务品牌。
2017 年 3 月	国务院《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》	健全养老服务体系
2017 年 6 月	国务院发改委《服务业创新发展大纲（2017-2025）》	鼓励发展智慧养老
2017 年 8 月	工信部、民政部和国家卫计委《智慧健康养老产品及服务推广目录（2018 年版）》	智慧养老产品和服务类别
2017 年 12 月	《2017 年智慧健康养老应用试点示范名单》	智慧健康养老示范企业 52 家，智慧健康养老示范街道（乡镇）82 个，智慧养老示范基地 19 家
2018 年 4 月	国务院办公厅《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》	开展第二批智慧健康养老应用试点示范工作
2018 年 12 月	工信部、民政部、卫健委《关于公布第二批智慧健康养老应用试点示范名单的通告》	智慧健康养老示范企业 26 家，智慧健康养老示范街道（乡镇）48 个，智慧健康养老示范基地 10 家

（四）科学技术为智慧养老奠定基础

1、智慧城市的发展

智慧城市是随着全球城市化进程的加快、经济水平的提高以及科技力量的发展而形成的城市建设、管理与运营的新策略和新方法^[1]。智慧城市的框架为具体的智慧养老服务提供了发展空间，有利于养老产业整合已有资源，促进养老资源利用的效率最大化。

2、智能产品的革新

智慧养老的终端设备包括便携式体检设备、智能呼叫器、智能腕表、智能手机等，是智慧养老服务得以实现的首要环节，也是与老年发生直接接触的环节。现代智能化产品和服务一方面能够降低人工成本，另一方面也可以利用高新技术提高养老服务的质量和效率，有利于实现对资源最大限度的利用。

3、技术的应用

科学技术是智慧养老的核心，根据当前技术支持水平分类，信息和科学技术的集成使得智慧养老成为其中最高级的养老模式。智慧养老所涉及的技术包括互联网技术、物联网技术、云计算技术以及老年服务和医疗保健技术等等。这些技术的不断进步和革新使得智慧养老服务能够不断地发展完善，为老年群体提供更加贴切、适当的服务。

三、国外智慧养老产业的发展经验

智慧养老产业在一些发达国家已经有了较为成熟的实践,尤其是已经进入老龄化社会的发达国家如美国、英国、日本、新加坡、澳大利亚等,已经在智慧养老领域取得了一些成效。

(一) 美国的智慧养老产业实践

美国作为人口老龄化程度高、经济实力强的发达国家,在智慧养老领域具有比较先进的实践经验。美国有着完善的社会保障体系、发达的市场运作模式和活跃的社会组织,充分利用社会资源解决养老问题。

美国自 1984 年开始探索相关的实践措施,康涅狄格州哈特福德市将智能建筑设备进行整合,建造了“都市大厦”,开启了智能家居产业的发展。

1999 年以来,由于美国有着较为分散的居住环境,弗吉尼亚(Virginia)等州逐步建立老年人医疗服务车队,运用物联网技术上门提供多方面的养老护理优质的医疗卫生保健服务。

2006 年,美国卡内基梅隆大学联合匹兹堡大学等其他大学,建立了美国生活质量技术研究中心,开展针对老年人和残疾人的辅助技术研究^[11]。美国老龄服务技术中心(CAST)和相关实验室也在研究各种技术来支持主动老龄化和老年护理。

1、产业主体

● 市场化运作——企业积极进行竞争和研发

美国的智慧养老服务采用市场化的运作模式,引入了市场竞争机制。三星、苹果、飞利浦等大型的高科技厂商对智慧养老产品积极进行研发,并对许多产品做了适老化改造,以适应老年人的生活习惯。美国众多的科技公司为智慧养老的发展奠定了技术基础,推动了智能家居和老年人生活辅助设备的开发^[12]。

美国智能养老的市场创业公司可分为五大类,即护理类、健康类、接入类、家具类和交互类^[13],如图 5 所示。



图 5 美国智慧养老市场创业公司类别

● 政府负责提供政策保障，建立统一服务平台

美国政府颁布一系列的政策法规推动智慧养老产业的发展，如在保护隐私、医疗补偿等方面制定相关政策保障远程医疗的发展，结合远程医疗自身优势，使得远程医疗的利益方（保险公司、医院、雇主和患者）的利益都能够得到满足^[14]。

在服务平台构建方面，美国是由政府投资并建立统一的智慧养老服务平台，有利于根据各个地区的不同情况进行协调，加强数据共享，节省公共资源^[15]。

2、服务类型

(1) 健康管理

在美国，远程医疗服务帮助老人实现在家就诊。美国医学会将远程医疗定义为“通过现代通讯技术远距离实施医疗操作的行为”^[16]。远程医疗服务主要是通过互联网平台和智能设备进行双向视频，让老人在家中便可与医生互动接受医疗服务，包括对慢病管理（如糖尿病）、远程治疗（如急诊、中风等）、出院后在家庭或社区内的健康管理等方面的指导，也包括传输和存储老人的医疗数据和资料，开展科普教育等服务。

美国弗吉尼亚等州将养老服务与远程医疗相结合，建立移动医联网（老年服务车队），运用物联网技术为老年人提供上门看病、健康状况检测、医疗护理、送医送药等多种业务。目前，美国的老年人医疗服务车队已经覆盖美国 50 多个州，1000 多个城市^[17]。

此外，美国尝试在家庭安装电子监控系统，它不仅能够对室内温度进行调节，还可以对老人的身体活动状况进行监测，在系统中建立老人健康档案。

(2) 学习娱乐

作为美国智慧养老中的一个亮点，快乐养老主要是指老年人可以免费在不同

类型的兴趣班进行学习，与其他老人开展社交和娱乐活动，共同锻炼身体，进行思想交流，在一定程度上预防疾病的发生。在美国，保险公司将政府拨给的社会养老预算分成三部分，如图 6 所示，其中 50% 的预算费用用于快乐养老，又称预防养老，40% 的预算费用用于家庭护理，用于老人住院治疗护理的费用则占预算费用的 10%^[18]。

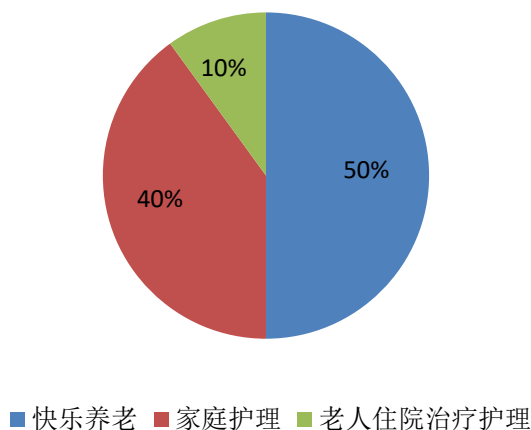


图 6 美国政府社会养老预算分配占比

3、服务模式

（1）持续照料退休社区（CCRC）

持续照料退休社区（Continuing Care Retirement Community，简称 CCRC）是美国的一种社区养老模式，能够为老人提供日间照料、健康管理、居家照料和全托照料等各方面的养老服务，它体现了智慧养老与社区养老和机构养老的结合。CCRC 即通过为老年人提供自理、半自理、照护一体化的居住设施和服务，使老年人在健康状况和自理能力发生变化时，依然可以继续居住在熟悉的环境中，并获得与自身状况相适应的生活照料服务^[19, 20]。

CCRC 应用了智能化信息平台，能够实时监控社区内老年人的健康状况，并将监控数据传输到远程健康管理平台，实现医疗健康动态管理。此外，CCRC 还能够为老年人提供各种信息化的休闲娱乐服务，通过智能化的运动器材识别和记录老年人的运动信息，并对其运动健身情况进行管理。

（2）全面照护服务养老模式（PACE）

全面照护服务养老（The Program of All-Inclusive Care for the Elderly，简称 PACE）是一种将老年人的短期医疗与长期照护服务相结合的养老模式，尤

其是为失能、半失能的高龄患病老人提供较长时间的医疗养老服务^[21]。

PACE 模式主要通过美国两大公共医疗保障计划——医疗保险和医疗救助的支持，为居住在社区的老年人提供便利的一站式服务。白天，社区内的成人日间健康中心（Adult Day Health Center）可以为老人提供护理、体检、康复咨询、娱乐治疗、物理治疗、心理治疗等医疗康复服务，晚上回到家中通过智能设备接受持续的监护^[22]。可见，智能化的医疗和养老服务是 PACE 模式的重要组成部分。

4、运作模式

➤ 家庭+养老信息化平台+医疗机构+保险公司

美国建立了以家庭为核心的远程医疗咨询服务，引入专业的医疗机构，通过不同的交流模式（如电话、电子邮件和双向音视频等）帮助患者获取专业咨询建议，现在又推出“Plug-n-Play”作为远程医疗终端直接连接家庭 TV。美国各大城市建立的移动医联网服务车队，还可以为居家老人提供上门看病、送医送药和家庭急诊等服务。

在美国，政府将社会养老预算中的大多数资金拨付给保险公司，让其通过企业运作的方式对养老预算进行管理和支配，保险公司利用大数据对选择其养老保险的老人理赔情况进行研究，并根据得出的结果，将养老预算分成快乐养老、家庭护理、住院治疗护理三部分^[18]，为老人提供多样化的养老服务。

5、典型案例

➤ 美国纽约永康成人日间护理中心

美国纽约永康成人日间护理中心拥有两个活动中心，配备宽敞明亮的活动大厅，提供健康卫生的就餐环境以及各类健身设施及活动器具，为老人日常护理和学习娱乐方面的服务。

（1）健康管理

老人们可通过触屏电脑屏幕上显示的菜品搭配进行点餐，种类繁多，营养丰富且均衡。根据老人不同的身体情况，电脑程序会自动配比合适的菜品供老人们选择，并保证安全食用。除了自动搭配菜品，老人们还可以从电脑屏幕上看到食堂所剩的空余座位、老人姓名及就餐的桌号等信息。

（2）学习娱乐

中心还为老人们开办了电脑培训班，如图 7 所示。通过培训，老人们逐渐掌握电脑知识，学会操作电子设备和各种软件，这就使得老年人在家时也能通过智能手机与外界进行多样化的交流，不仅可以通过手机应用程序中的老年人论坛与其他老人进行聊天，也可以评价护理中心的服务质量并提出建议。



图 7 电脑培训班

（二）英国的智慧养老产业实践

1、产业主体

英国政府在智慧养老服务中发挥着主导作用，为智慧养老产业的发展提供政策和财政上的支持。

英国政府大力推广智能化老年公寓，希望通过全面利用现代科技手段，让老人过上高质量、智能化的生活。从 1990 年开始，英国政府进行社区照护实践，且提出“医养结合”改革^[23, 24]，逐渐将智慧养老的理念融入到医养社区的建设中，运用互联网等信息化技术为社区老人提供医养服务，形成了相对完善的社区养老照护体系。英国政府还采取一系列措施鼓励机器人的研究与应用，支持养老服务机器人和家庭护理机器人的发展。

近些年，英国政府积极推动对智慧养老服务体系的建设和推行一系列措施鼓励对互联网等技术手段的应用，促进企业和养老机构对现有的养老服务模式进行创新，并建设社区居家养老和机构养老的网络信息服务平台，为老年人提供包括家政预约、紧急呼叫等一站式服务项目^[25]，如英国奥克斯公司投资开发的 Audar 人工智能物联网健康信息服务系统。

2、服务类型

(1) 生活照料

英国政府鼓励家庭护理机器人的研发，为社区内的居家老人提供生活护理，帮助老人处理日常事务，提高他们的生活质量，比如英国南赫特福德郡大学的法什德·阿米拉布多拉欣（Farshid Amirabdollahian）博士研发的 Care-O-bot 3 机器人，可以作为一个仆人帮助老人完成家务，为老人提供家庭智能服务，帮助老人完成登高取物、开门迎接客人等多种任务。

(2) 健康管理

英国养老医护系统的智能设计：

➤ 数字医疗

主要是指采用智能养老医护系统，详细记录入住老年人的健康状态进行详细记录，并制作电子病历，将其存储在系统中和互联网医护服务平台上，方便医生和病人查看和管理医疗记录。该系统的逐渐完善使得所有医生和病人都可以在线访问记录，极大地节约时间和成本^[26]。

➤ 远程医疗

主要是指英国地方政府经评估后免费为有需要的老年人提供智能化设备，如可穿戴、远程监控等设备，用以感知和实时监测老年人的身体健康状况，并将健康信息传输到护理站或医生办公室，使老年人即使独居家中也能得到及时的诊疗和帮助^[26]。

➤ 移动医疗

主要是指通过移动通信技术来提供医疗健康服务和信息。例如，2015 年，英国 NHS 发布的一款数字精神卫生服务应用程序（APP），它的特色是提供在线工具和资源，通过 NHS 精选网站，患者可以获得在线数据库资源，这种在线方式可以帮助那些在意隐私的患者，通过更加灵活的求助方式获得医疗建议和服务^[26]。

(3) 人文关怀

近年来，英国政府主导了一项“虚拟伴侣”的技术研究，它是一个拟人化的智能电脑，能够与老年人进行交流和互动，通过老年人的语言、表情和行为等进行需求分析，并做出相应的反应。它还可以通过人工智能检测老年人的健康数据，并在出现意外情况时及时通知医疗机构，帮助老人更独立、更安全的享受老年生

活。

3、服务模式

上世纪 50 年代末，英国开始致力于推动实施社区居家养老模式，因此英国的智慧养老主要发生在社区，包括打造智能化老年公寓和医养社区内的智能设计。

（1）智能化老年公寓

英国的生命信托基金会主要将智慧养老的理念运用到智能化老年公寓的建设中，包括打造智能家居，通过全面利用现代科技手段，如无限传输技术和计算机等技术，在家具、地板等公寓环境中植入芯片，以实现对老年人日常生活情况的实时监控；也包括将机器人护理运用于老人的日常生活护理和娱乐活动中^[27]。

➤ 智能家居

2011 年，英国赫特福德大学研制出了智能家居“交互屋（Inter Home）”的原型系统，为独居的老年人配备腕带设备，通过感应器检测居住者的体温、脉搏等生命体征重要数据，与交互屋系统无线连接，将数据和信息传输给家人和医护人员^[28]。该系统还能提供地理坐标定位服务，适合罹患症的居住者使用，避免老年人走失或出现人身安全风险。

➤ 护理机器人

2012 年开始，英国在社区医院和家庭中普及使用机器人护士，这种机器人与网络连接，头部安装有摄像头，在声音识别技术的辅助下，能够完成日常护理的功能^[29]。机器人护士在社区医生和老人之间建立了连接，机器人可以将腹部感应器监测到的老人健康数据发送到社区医生那里，根据数据分析，社区医生可以通过机器人护士为老人提供医疗服务咨询和建议，老人还可以将自身的需求通过机器人传达给社区医生。

（2）医养社区

随着社区居家养老模式的发展，英国将医养结合的理念运用到社区，并倾向于以智能养护环境设计来解决老年医护问题。

在社区内，运用互联网、远程监控、可穿戴等信息化和智能化手段，建立“互联网+”基础上的社区“养老”和“医护”综合服务平台，将老年独立生活、辅助生活和专业护理生活这三者整合在社区这一生活区域内^[26]，实现医养设施与社区老人的需求紧密联系，为老年人提供方便、专业、高效、智能的医养服务。将

智慧养老融入到社区内，既能够提高医护服务水平和效率，降低医疗成本，又能够帮助老年人保持身体健康和生活独立性。

4、运作模式

英国主要的养老方式是居家社区养老（简称居家养老）。因此在智慧养老的运作中，主要是建立社区智慧养老服务中心，并通过功能齐全、容易操作的养老产品，为老年人提供各种便捷安全的服务。因此，英国智慧养老的运作模式为“政府+社区服务站+养老信息化平台模式”。

5、典型案例

（1）英国奥科斯（August）国际有限公司

奥科斯（August）国际有限公司成立于 2005 年，总部位于英国伦敦。2014 年，公司开始投资开发人工智能健康管理项目，包括带摔倒检测功能的智能健康手表和人工智能物联网健康信息服务系统，对老年群体安全和健康状况实时监控和管理。

智能手表可以通过智能手机、家庭智能中心、广域物联网和最新物联网通讯标准 NB-IoT 等多种方式接入 Audar 人工智能健康物联网云智能中心。云智能中心对各类健康数据进行深度人工智能优化并向及全球卫生健康管理服务机构，社区医院、老人院和通过智能家居系统等给老龄群体提供安全 and 健康关爱服务。

（2）家庭护理机器人

2015 年，英国南赫特福德郡大学的 Farshid Amirabdollahian 博士主持研发了一款护理机器人——Care-0-bot 3，如图 8 所示，旨在为行动不方便、内心孤独的老年人提供照护服务。

➤ 生活照料

这款机器人可以作为一个仆人用来完成家务，它还安装有摄像头可以作为观察响应系统。另外，它还安装了多个传感器，可以作为家庭智能服务的一部分，比如，它知道冰箱的门是否打开，还知道何时开启咖啡机。它还带有动作检测器，确定人们在房间中的什么位置。这款机器人在程序设计上可以帮助人们完成多种任务，比如打开门迎接客人、为主人拿一本书或登高取物等。

➤ 人文关怀

除了能够为老人完成各种家务，Care-O-bot 3 还可以被当做贴心朋友，为独居老人提供情感上的慰藉。对缺乏与他人交流的老人来说，这款机器人可以激发和调动他们的活动性，当遇到某些问题时还可以通过呼叫功能寻求别人的帮助。Care-O-bot 3 机器人带有一只单臂，可以提举重物，还带有摄像头和传感器，以及 LCD 屏幕。将 LCD 屏幕翻转过来，可以成为一个托盘，放置物体；将 LCD 屏幕拆卸下来，可以作为一个平板电脑，用于发出命令。Care-O-bot 3 的 LCD 屏幕还会根据老人是否完成任务而显示出微笑或沮丧等各种不同的表情。

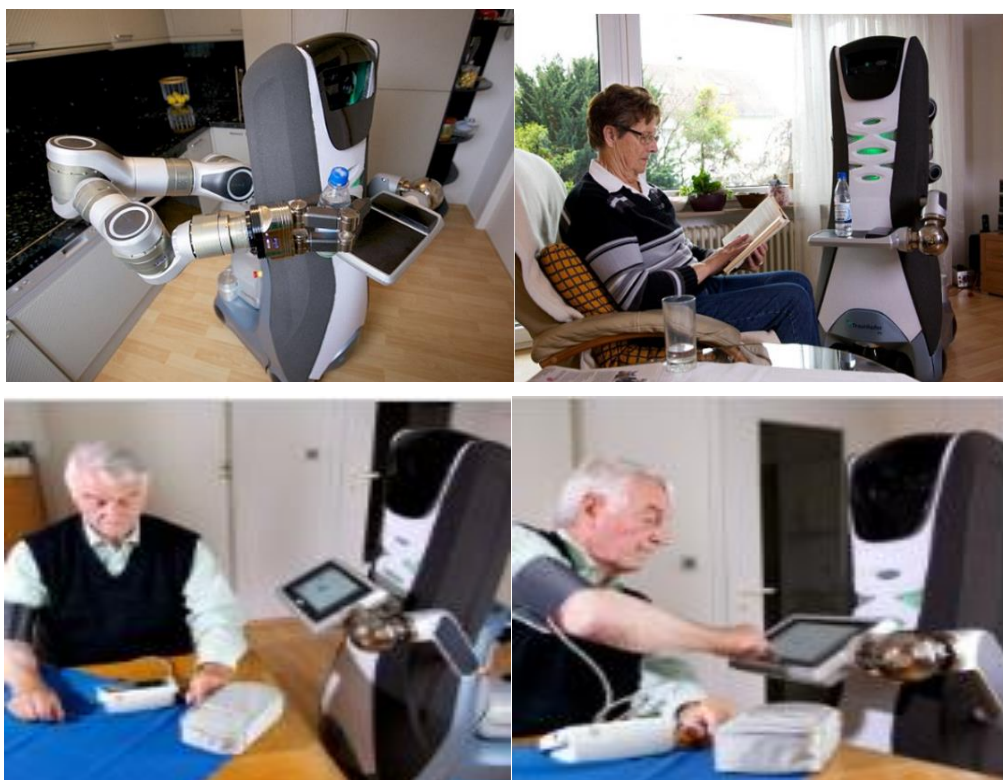


图 8 Care-O-bot 3 机器人

(三) 日本的智慧养老产业实践

日本作为老龄化程度非常高的东亚国家，与中国所面临的老龄化问题有着共性。在发展智慧养老的过程中，日本充分运用其信息技术和智能技术上的优势，大力研发智能养老设备和多功能机器人。

1、产业主体

日本有着健全的法律体系和先进的科学技术，在智慧养老发展过程中，形成了政府推动、企业积极研发，共同合作推进智慧养老产业发展的局面。

● 政府制定相关政策和提供相应的补贴

日本进入老龄化社会后，劳动力严重不足，造成人工护理成本昂贵，日本政府出台相关政策积极鼓励智能养老产品的研发，为老年人提供高质量的生活环境。目前，日本政府对移动辅助、步行助力、自动排泄处理、健康监测、走失监视等产品的研发和推广进行重点扶持^[18]。

自 2013 年 10 月起，日本政府原则上不再批准增建养老院，鼓励老年人家庭生活支援机器人的研发和使用，以解决居家养老中的难题^[18]。日本政府将三分之一的预算用于开发护理机器人，被选中参与研发的企业，将获得高达研发成本三分之二的补贴。

● 企业积极研发智能养老产品和机器人

在政府的大力扶持下，日本企业积极研发高技术含量的智能养老设备，许多高科技辅助产品技术已经比较成熟，如在老年群体中推广使用的“机器外套”、智能轮椅和智能拐杖等智能移动辅助产品，为患有疾病或其他行动不便的老年人提供辅助和支持。日本还研发了许多先进的智能护理支援工具，如智能病床、智能喂饭机等，并将其投入到医疗场所中使用。此外，日本企业将物联网技术应用用于养老领域，开发了一套系统为居家老人提供看护服务，守护他们的安全。

随着政府出台相关政策及进行高额补贴，日本各大企业、科技公司和实验室都开始大力研发护理机器人，满足市场需求。本田、丰田等许多知名的汽车制造企业积极拓展自身业务范围，进行护理机器人的开发。2010 年，日本 NEC 公司研发出了生活辅助型机器人，能够与老年人进行言语交流。2014 年，NEC 公司又开发出能联网的小型机器人，它可以保护老年人的安全，并对非法闯入情况进行监控。近年来，日本的科学实验室还研发出一些外骨骼机器人和系列穿戴型助力机器人系统，可以帮助某些有需要的老人实现正常的走路出行，并且目前已经得到了实际应用，如日本筑波大学 Cybernics 实验室开发的 HAL 已经从 HAL-1 发展到 HAL-5，外形变得更加精致美观，如图 9 所示。



图 9 HAL-1、HAL-3、HAL-5

2、服务类型

（1）生活照料

日本政府大力推动护理机器人的研发，为老年人提供生活照料服务。日本松下公司所研发的“洗发机器人”，能够为行动不便的老人提供洗头服务。日本的第一款喂饭机器人“My Spoon”可以帮助肢体不便的老人自行进食。Telenoid 机器人可让人们通过麦克风和摄像头与用户远程通话。被称为温柔熊的护理机器人 Robear 能举起一个老人，为老人们提供了坐下来站立的支持。

（2）健康管理

➤ 健康监测系统

随着老龄化的趋势，日本糖尿病的患病率在急剧上升。为此，日本国立国际医疗研究中心（NCGM）内的糖尿病研究中心开发了一款可以管理血糖的 APP——“幸运的七神”（Shichifukujin）。通过在手机上安装这一 APP，并使用监测仪、计步器等设备对老人的健康数据进行检测，医生可以通过云端生成的数据对病人进行持续的跟踪，根据数据算法判断是否有必要为老人提供更进一步的治疗和帮助。^[30]

➤ 智能生活用品

日本科技公司正在将物联网模块和数据功能添加到老年人经常使用的日常用品中，比如在老人的鞋子和背包内插入智能标签，可以帮助家庭成员实现对痴呆症患者的实时跟踪，防止出现迷路走丢的情况。日本的三井富士公司创新性的在老人的衣服面料中加入物联网传感器，经过逐步完善建立了智能服装品牌

Hamon。该品牌结合了多种算法，可以实现对老人数据的实时监测，必要时发送警报到医疗护理中心，避免在出现异常时无人知晓老人状况。^[30]

➤ 智能居家设备

物联网技术的出现使得独居老人的护理有了新的解决方案，即通过在家中安装智能家居设备，能够及时知晓独居老人在家中的生活状况，对其提供远程护理。比如安装可联网的智能空调、感应器、可视频摄像头等设备，还比如在床脚或者厕所的马桶上安装探测器，当老年人不小心从床上摔下来，则会将这一情况发送通知到护理中心；当老人在厕所待的时间太长或者有其他异常反应时，便在自动识别的基础上决定是否需要发出警报。^[30]

➤ 智慧出行系统

机动车驾驶：日本政府和企业为了满足有出行需求的老年人也可以正常安全的驾驶，研究将物联网装置安装在车上，将高龄驾驶老人的准确定位、开车记录和驾驶速度等各项数据，发送给家属和管理人员，从而减少意外的发生。

走路出行：日本开发出预防痴呆症的应用程序 APP，它可以使用 GPS 计算老年用户走路的速度，再与 APP 中数据库所存储的所有年龄组走路的平均速度做比较，以帮助用户尽早发现痴呆症的征兆。若老年用户超过 18 小时没有移动的迹象，该应用程序会自动发送警报给家庭成员。^[30]

（3）人文关怀

在老人的情感交流方面，日本也推出了一系列机器人。海豹形机器人 paro 是一款互动式治疗机器人，对老年痴呆症和阿尔茨海默氏症患者有镇静作用，能够在互动中降低老人们的抑郁、焦虑和孤独感。“baby Lloyd”互动机器人也是日本科学家专为老年人设计的机器人，它可以说话，与老人进行互动，通过对老人的陪伴，在一定程度上能够缓解老年人的孤独症和抑郁症。

3、服务模式

随着老龄化程度的日益加深，日本发展出智能住宅和智慧养老社区，并在养老机构中投入使用智能设备和机器人，为老年人提供智慧养老服务。

（1）智能住宅

面对老龄化的加深，日本积极开发和建造智能住宅，让老年人拥有舒适安全

的居住场所。日本幕张于 1990 年为老年人打造了第一个高水平、示范性强的智能住宅区，为老人提供适宜的生活居所^[31]。在智能老年住宅的基础上，日本不断开发适用于老年人的智能产品，如专为老人设计的智能家居设备和智能玩具等，以保证老年人的生活质量。

（2）智慧养老社区

日本注重发展智慧养老社区，比如日本松下集团、住友信托银行等 19 家企业共同开发的藤泽生态职能街区（Fujisawa Sustainable Smart Town），为包括老年人在内的群体提供基本设施和生活服务，包括节能、安防、交通、医疗保健和社区服务五项，并且针对具有特殊需求的老年人和高龄者设有特别护理场所和短期养老院，为老年群体提供各方面的智慧养老服务。

（3）养老机构

随着人口老龄化的日益严重，日本的养老服务从业人员严重不足，因此，日本的众多养老院都将智能设备投入使用。例如，智能床垫和安装在天花板上的智能监控设备能够实时记录老年人的起居和身体状况，工作人员可以通过智能手机掌握他们的状态，大大提升了养老服务效率。日本部分养老机构还引入各类机器人，为老人提供日常护理服务。在日本养老行业，养老服务人员和需要照料的老人比例一般是 1:2，而引进各种机器人之后，这一比例为 1:2.7。

4、运作模式

在日本的智慧养老中，政府主要负责制定相关政策和提供补贴，企业则积极进行智能养老产品和机器人的研发，为老年人提供智慧化的养老服务。因此，日本智慧养老的运作模式为“政府+企业+信息化平台”模式。

5、典型案例

（1）松下“真心香里园”

“真心香里园”是由日本著名电器厂商松下公司全资开办的一家养老院，于 2001 年底在日本大阪开业，是一个提供介护服务的收费型老年之家。占地面积有 5782.62 平方，房间数量为 102 间，其中单人间 99 间，夫妇双人间 3 间。它充分使用数字技术，通过智能家具设备，结合远程医疗终端、智能机器人等前沿技术，实现了对老年人的照顾与关怀^[32]。

➤ **智能设备：**定位仪、探测器、卧床、浴室、马桶

- **远程医疗终端：**老人可通过触动远程医疗终端的液晶画面对自身的血压和脉搏进行测量，机器会自动将所测结果进行记录，医疗中心接收到数据后，老人可与医生进行视频通话开展医疗服务^[33]，如图 10 所示。
- **智能机器人：**智能玩具、洗发机器人、喂饭机器人（如图 11、图 12、图 13 所示）



图 10 远程医疗终端



图 11 智能玩具



图 12 洗发机器人

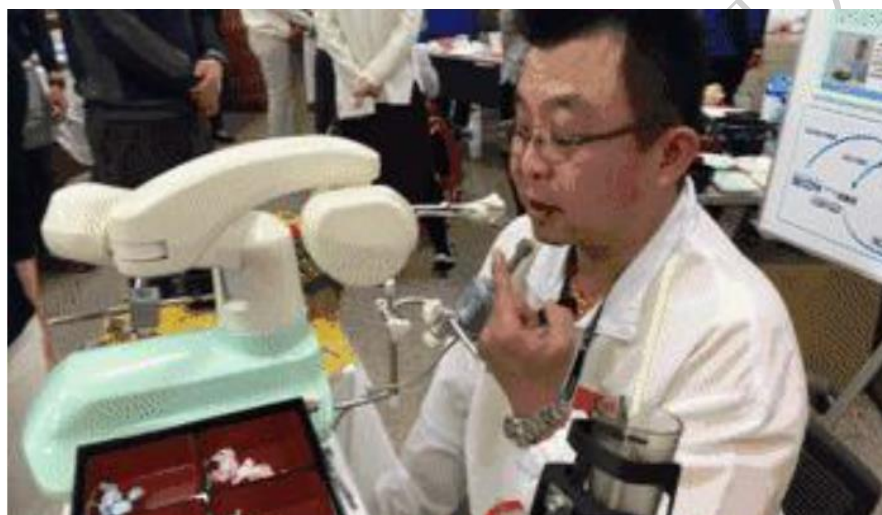


图 13 喂饭机器人

（2）一灯会集团

一灯会集团，是一家集看护护理、医疗关怀、医疗诊室、康复中心与老人及儿童特殊护理等于一体的社会福祉机构。为了更优质的服务，日本一灯会导入了软银 Pepper（如图 14 所示）作为养老机器人来弥补员工短缺，解决人力成本极高的问题。同时，一灯会也希望通过软银 Pepper 丰富老人们的娱乐和休闲生活，解决传统由员工提供固定娱乐节目及活动重复固定，高龄者参与程度不高的问题。

作为一家社会福祉机构，一灯会集团秉持“为所有国民提供幸福感与社会援助”准则，持续不断地为社会提供优质的看护服务。一灯会委托软银机器人 Pepper 每天陪同老年人进行约 1 小时的娱乐活动。老年人在软银机器人 Pepper 的指导下活动手脚，一边唱童谣一边记舞蹈动作等，在娱乐中达到康复训练效果。同时，软银 Pepper 在一灯会还担任起“信使”的角色，除收集老人们情绪信息

以外，还会充分利用自身丰富的摄像头及全向麦克风为老人提供远程网真通讯服务，帮助他们及时同家人、子女进行视频及对话，让老人在福祉机构也体验到家的温暖。此外，软银机器人 Pepper 还能够帮助机构进行日常护理报告、健康数据的收集，从各个方面将智慧养老渗入到机构的日常服务当中^[34]。



图 14 软银 Pepper

（3）多功能机器人

日本人形机器人 Robear 是由日本研究机构 RIKEN 的设计者们所研发的一款看护机器人，它能将老人从床上抱到轮椅上（如图 15 所示），完成多个护理人员的工作。机器人 Robear 可以提供基本的生活照顾，使老人移动到某处变得容易和方便，但它只能按指令行事，不能对老人提供人文关怀。

2015 年，日本又研发出了一款面向老年人的婴儿机器人 Smiby，它类似一个人类婴儿（如图 16 所示），需要人去照顾它。Smiby 拥有超过 500 个婴儿哭声，会眨眼、张嘴，穿着一件萌萌的毛衣，能够连续工作 10 个小时。它的脸上还带有 LED 灯，可以表现出高兴或不开心，高兴时会显示出粉色的光，像婴儿一样笑起来；不开心时则会显示出蓝色的光。有了更多的情感植入，机器人 Smiby 可以在一定程度上抚慰老年人内心的孤独。

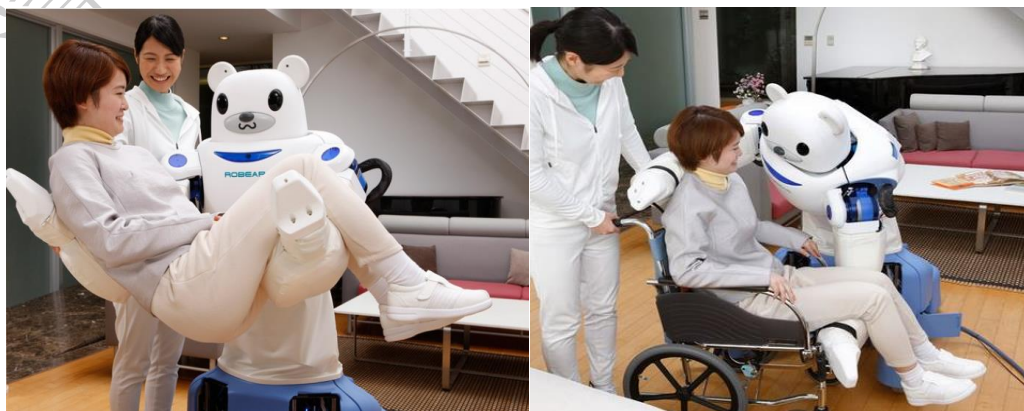


图 15 Robear 机器人



图 16 婴儿机器人 Smiby

（四）新加坡的智慧养老产业实践

新加坡人口老龄化程度也较高。根据新加坡统计局 2010 年公布的数据，差不多一半老人和自己的老伴一起住（有高达 20% 的老人自己住，家中没有孩子）。有 1/3 左右的老人和孩子住（鳏寡或离异），还有高达 14% 的老人独居。根据新加坡统计局的预测，独居老人的数量会急速上升^[35]。

1、产业主体

为实现积极健康的老龄化社会，新加坡政府以技术资本化为核心行动，将各种政策举措纳入“智慧国家”倡议，并鼓励机器人、传感器和算法等技术的创新，推动智慧养老产业的发展。

2014 年，新加坡政府启动“智慧国家 2025”10 年计划，强调广泛应用信息技术，加强数据共享³⁶。2015 年，新加坡总理明确阐述智慧国家建设优先进行的三大任务之一就是要让年长者能借助科技在原地（家庭）养老，过着独立且充实的生活^[37]，因此老年人监测系统(the Elderly Monitoring System)成为智慧国家计划的重要组成部分。

2015 年，新加坡资讯通信发展管理局主办了在老年人活动中心部署健身机器人的项目，作为新加坡智慧国家计划的一部分，该项目旨在改善老年人健康的同时，也增加老年人接触高科技的机会^[38]。此外，新加坡政府还通过推行多项资助计划，鼓励养老机构采用科技为老年人提供服务。

2、服务类型

（1）健康管理

在健康管理方面，新加坡引入“智能健康辅助”的理念，通过健康监测和远程医疗，使老年人能够在家管理自己的医疗状况，并探索使用长者监测及警报系统。

➤ 智能健康辅助

智能健康辅助是指利用可穿戴传感器等技术在家远程监测慢性病患者的健康状况。在进行初步测试及制定技术标准后，新加坡卫生署计划推行这项措施，推出“生命体征监测系统”，远程监测患有某些疾病（例如糖尿病或肺病）的病人的生命体征。读数（如血压和血糖）会自动传输给经过适当培训的人员，他们可以实时监测健康状况的生命体征，并对可能的干预措施做出决定，而无需患者安排预约就诊。

新加坡最大的电信运营商 Singtel（新加坡电信集团）与多家厂商合作，推出智能健康监测计划，旨在通过跟踪血压计、体温计、计重秤、血糖仪和脉搏血氧计的健康数据，来监测病人和老年人健康状况。

➤ 智能长者检查及警报系统

新加坡建屋发展局在住宅区进行一项安装智能老年人监控和警报系统的试验，该系统由中小型企业开发，通过在家中安装传感器技术，监测老年人独自在家的日常活动和健康状况。当监测到如老人摔倒或长时间不活动等情况时，系统便会自动拉响警报，及时发送信息通知家人或看护者。

此外，新加坡政府也在推进实施“老年医疗远程计划”，该计划通过视频会议系统，连接医院与疗养院，让老人待在家里就可以看病，避免大小病都要去医院门诊，增加老人每月的问诊次数。

（2）人文关怀

在人文关怀方面，自 2015 年 10 月起，“Robo coach”机器人在新加坡 20 多所老年活动中心得到应用，以互动方式指导老年人进行运动和健身，改善老年人的身体健康。下一阶段，新加坡政府计划将 Robo Coach 进一步发展成为老年人的伴侣，照顾老年人的身体健康和心理健康。

3、服务模式

（1）乐龄公寓

乐龄公寓即老年公寓，是新加坡建屋发展局专门为独居或只和配偶居住的老

年人改造的“经济适用房”，一般建在公共设施齐全、交通便利的成熟社区内^[39]。

乐龄公寓通常有 12-14 层，一层和二层是分别提供给老年人和养老机构的活动和服务场所，政府有关部门引进社会组织，为入住的老年人开展各种学习和娱乐活动，并提供生活照料等服务；公寓的三层以上是专为老年人设计的公寓^[40]。针对在家里独居的老人，新加坡通过“智能健康辅助”、长者监测及警报系统、远程医疗、传感器等智能化手段，使老年人能够过上更安全、更舒适的生活。

（2）智能公寓^[41]

在智慧国家计划的推动下，新加坡积极发展智能公寓，顺福轩项目就是其中之一。顺福轩（Jade Scape）公寓位于新加坡碧山一汤申区域，有约 1200 个住宅单位，占地面积 36985.7 平方米，周边的生活配套设施完善。

顺福轩公寓引进全方位智能家居（Smart Home）概念，采用先进的智能住宅管理系统，让居民生活智能化。智能家居包括家居室内外遥控功能，居民可在手机上安装智能家居应用，通过手机操控家中空调、电子门锁、智能监控、洗衣机、电器开关等，也可通过手机 APP 在室外监控老人的健康、活动状况等。

顺福轩还推出 63 个“金选良品”（The Gold Standard）单元，这些单元装备各种方便年长者的乐龄设施，满足老年人的特殊需求，如卧床设有检测体温和心跳的检测系统等，可查看老人的睡眠质量和健康状况。

4、运作模式

在新加坡智慧养老产业的具体运作中，政府占据主导地位，制定一系列政策举措鼓励技术创新，并通过统一部署和资助计划保障智慧养老服务的顺利进行。因此，新加坡智慧养老的运作模式为“政府+家庭/养老机构+信息化服务平台”。

5、典型案例

➤ 健身机器人“Robo coach”

机器人 Robo Coach 是新加坡理工学院的学生在 2014 年所研发的，通过在一间长者活动中心试用后，2015 年 10 月起在新加坡 20 多所老年人活动中心部署，以互动方式指导老年人进行锻炼。

Robo coach 的金属手臂是可动的，能够带领老人做各种伸展动作，如图 17 所示。机器人 Robo coach 拥有两个屏幕，分别位于头部和胸前。头部的屏幕是一个平板电脑，不仅能通过显示表情与老人进行互动，还可以记住部分指令。相

比之下，Robo coach 胸前的屏幕较大一些，能够放映一些教学视频，为老人提供动作分解指导。这款机器人有着识别声音的功能，可以在指令的传达下为老年人提供 15 种动作的演示，并且能够通过传感器设备确定老人所做动作是否正确。由于老年人特殊的身体状况，Robo coach 会在演示动作时将速度放慢，以保证每位老人都能跟得上机器人教练的教学进度。



图 17 Robo coach 指导老人锻炼

（五）澳大利亚的智慧养老产业实践

澳大利亚也面临人口老龄化问题，在老年人生活和健康护理服务体系建设中，澳大利亚积极探索老年人健康和保健技术，运用智能医疗解决方案，通过高端的照护理念、产品服务和技术研发来应对人口老龄化所带来的挑战。

1、产业主体

在人口老龄化的影响下，澳大利亚逐步重视智慧养老产业的发展，利用信息技术改善老年人的生活质量。

● 养老服务企业承担具体的智慧养老服务

在澳大利亚，养老护理工作主要由养老服务企业（包括营利性企业 and 非营利组织）直接参与或承担，政府则负责对其提供资金补贴和监督管理。随着智慧养老的发展，一些新技术在卫生和老年保健方面得到迅速应用，对业务的设计、经济表现和员工的工作条件产生广泛的影响。澳大利亚的养老院逐渐在机构内使用智能设备和机器人，为老人提供智慧养老服务。

● 政府提供资助和推行政府计划

在澳大利亚政府的资助和鼓励下，养老服务领域不断进行创新，在研究老年

疾病预防和老年护理等方面取得重大进展,以提高老年人的生活质量并保持生活独立性,此外还建立了相对完善的医疗信息管理系统。澳大利亚联邦政府还主导推行一项家庭和社区养老计划——黄金机会计划(Golden Opportunity Plan),即利用远程医疗、电子病历等信息技术为老年人提供日常生活护理,在实现家庭和社区养老的同时,提高老人们的生活质量^[42]。

2、服务类型

(1) 生活照料

澳大利亚的养老院引进先进设备设施,根据长者需求提供日常生活照料、康体护理、失智照护等多样化的照护服务,让每一位长者都能享受到全方位的照护服务。智能科技的进步推动着老年照护服务的智能化,并成为其重要组成部分。如澳大利亚蓝宝石集团经过多年的运营实践开发的照护信息系统,这一系统已经将其照护服务体系信息化,形成智能网络服务支撑。

(2) 健康管理

➤ 医疗设备与产品

由于对老年健康护理的重视程度较高,澳大利亚在产品设计和生产技术上不断创新,目前已有许多老年人护理产品处于世界领先地位,比如“仿生耳(bionic ear)”和呼吸道通气设备(CPAP)等。在药物管理方面,智能药箱(the intelligent medicine cabinet)不仅能提醒老人何时吃药,还能知道吃药的确切时间、上次服药的时间及药箱放在哪里。这些产品和技术旨在帮助老年人在家拥有更便利安全的生活,大大降低了居家养老的成本,也为老年人更长时间居住在其熟悉的环境带来可能。

➤ 电子医疗信息技术

澳大利亚较早便开始对电子医疗信息技术进行研究,包括建立信息管理系统和研发相关的设施设备,目前已有较高的技术水平,主要体现在以下5个方面:

① 沟通咨询设施:可以在老人和医疗卫生机构之间建立连接,使得老年人在家便可进行医疗保健咨询和其他医疗服务,得到医疗保健专业人士的指导。

② 临床支持设备：能够帮助老年护理机构中的医护人员更便捷的向其他地区的专家寻求技术支持，通过视频会议等方式，专家可以在远程医疗会诊过程中即时的观察老年患者的病情变化，为其提供必要的临床指导。

③ 家庭式心脏康复设备：主要是运用手机监测老人的健康数据，并利用语音和视频等方式实现老年人与医疗康复专家之间的定期沟通，旨在帮助老年病人形成积极的心态和规律性的调养，使身体恢复至健康状态。

④ 远程病人管理系统：用于监测老年患者的健康状况变化及可植入设备的运作情况；实时传输老年患者的血糖、血压等各种检测结果数据。

⑤ 电子医疗记录系统：澳大利亚政府已开发并实施一项全国性的电子医疗记录系统，以便在医疗专业人士之间针对同一患者建立一个更快速、更便捷的临床信息共享平台，这对老年人医疗保健具有较大的实用价值^[43]。

（3）人文关怀

在人文关怀方面，澳大利亚的老年护理市场和科研人员都在不断探索利用数字化和智能化技术，鼓励和帮助老年人与他人进行更多的交流，加强与外界的互动，丰富他们的社交生活。此外，澳大利亚的部分养老院投入使用机器人“佐拉”，它能够与老人进行眼神和言语交流，降低老人内心的孤独感。

3、服务模式

（1）养老院

在澳大利亚的养老模式中，机构养老已经有很长的历史，适合健康上需要照顾、无法独立居住的老人，他们须通过政府健康测试入住养老院，并根据收入享受不同的政府补贴。

在澳大利亚，部分养老院通过使用监控技术以及摄像头，监控人们外出和移动情况，给老人的家庭成员带来放心。布里斯班（Brisbane）至少有一家老年护理连锁店正在考虑在居民房间里安装网络摄像头，让其家庭成员可以查看老年人的状况。但由于涉及安全和隐私问题，需要得到居民的批准，或在视频组件打开之前通过语音进行处理。

目前，澳大利亚养老院的**痴呆病房**也在运用智能技术为老人提供安全保障，让老人自由活动的同时通过智能技术对其进行跟踪，如果接近对他们不安全的区域，就会限制或提醒其他人，这项技术也可以引导他们回到安全的授权区域。

（2）居家养老

近些年，澳大利亚政府鼓励和推动居家养老模式的发展，许多老人也更愿意住在家里自己照顾自己或由家庭成员照顾。在居家养老服务中，澳大利亚运用医疗信息管理系统和设备监测并传输老人的健康数据，医疗专家通过视频等方式为家中老人提供远程医疗指导，加强老人与医院及护理机构间的连接，节约老年人的就诊时间，为他们提供更加健康安全的老年生活。此外，澳大利亚在使用设备检测老人跌倒方面也有一些进展。

针对老年人认知能力下降问题，通过射频识别技术（RFID），可以帮助老人在家里追踪商品，如智能冰箱、食品柜或药柜会知道他们有什么物品、使用日期、重新订购的级别，并可以建立购物清单，自动发送到商店。RFID 还可以用来跟踪物品的位置，包括资产、人员、药物以及几乎任何可以防止或嵌入标签的东西。通过使用带有 RFID 标签的关键人物的照片，可以对记忆进行再培训，以应对认知障碍。当人们拿起照片时，它可能会向耳机或有关照片中人物的短视频剪辑发送信息，帮助老人重新训练大脑来应对记忆丧失。

4、运作模式

在澳大利亚的智慧养老中，主要由养老服务企业直接参与或承担养老护理工作，政府则为其提供资金补贴和监督管理。近年来，澳大利亚也逐渐倾向于居家养老模式，让老人在家中通过技术享受智慧养老服务。因此，澳大利亚智慧养老的运作模式为“政府+养老服务企业/家庭+信息化平台”。

5、典型案例

➤ 澳大利亚养老院引进交流机器人

2015 年，西澳大利亚州珀斯（Perth, Western Australia）有一家养老院引进“佐拉”机器人，不仅能够与老人进行言语交流，也能够将其作为护工照顾老人。佐拉由比利时（Belgium）的 QBMT 公司开发研制而成，在美国和欧洲养老院已经得到广泛使用。这款机器人身高 57 厘米，如图 18 所示，根据现有的程序设计，佐拉具备语音合成、眨眼、点头等功能，能够在识别老人所表达语言的基础上，与老人进行一对一的互动和交流，减轻了护理人员的工作量。不过“佐拉”只能执行简单的重复性工作，与专业护理员还有一定差距。



图 18 机器人“佐拉”

（六）总结

本章选取美洲、欧洲、亚洲和大洋洲的 5 个国家作为代表，从产业主体、服务类型、服务模式、运作模式等几个方面，研究这些国家的智慧养老产业实践，旨在为我国智慧养老产业的发展提供借鉴意义。

各国智慧养老产业实践的总结如下（如表 2 所示）：

产业主体：主要分为政府和企业两部分，美国采用市场化的手段，由企业进行竞争推动产业发展；英国则由政府主导，提供政策和财政上的支持；日本由政府和企业共同推进，政府提供政策和资金上的支持，企业负责研发多样化的智慧养老产品；新加坡也是由政府主导，通过推行一系列政府计划资助智慧养老项目；澳大利亚是由养老服务企业提供具体服务，政府提供资助和推行计划。可以看出，政府在智慧养老服务的发展中扮演重要角色，在制定相关政策、提供补贴的同时，也要积极推动企业进行智慧养老产品的研发。

服务类型：主要包括健康管理、生活照料、人文关怀几部分。健康管理主要是通过健康监护系统、智能家居产品和远程传感设备等对老年人的身体健康状况进行监测，并通过远程医疗等方式提供健康管理服务。生活照料主要包括护理机器人和照护信息系统的应用。人文关怀是通过机器人与老人进行交流互动，降低老人孤独感，实现人性化的关怀。国外倾向于对智能家居、传感器设备和机器人的研发，为老人提供更安全、方便、人性化、智能化的服务，且他们的研究时间早，技术已经比较成熟。

服务模式：美国主要包括持续照料退休社区和全面照护服务这两种服务模式；英国的服务模式则包括智能化老年公寓和医养社区的智能化医疗服务；日本包括

智能住宅、智慧养老社区和养老机构这三种模式；新加坡典型的是乐龄公寓和智能公寓模式；澳大利亚则包括养老院和居家养老模式。近些年，大多数国家逐渐倾向于采取居家养老模式，让老人在家中享受智慧养老服务。

运作模式：根据各个国家的智慧养老产业发展状况，美国的运作模式可以归纳为家庭+养老信息化平台+医疗机构+保险公司；英国则是政府+社区服务站+养老信息化平台模式；日本的运作模式可以归纳为政府+企业+信息化平台；新加坡可归纳为政府+家庭/养老机构+信息化服务平台；澳大利亚则为政府+养老服务企业/家庭+信息化平台。由于养老发展模式不同，各个国家智慧养老的运作模式也存在差异，但都离不开信息化平台的建设。

基于上述先进经验，我国在发展智慧养老产业的过程中不仅要对其进行学习和总结，还要充分结合我国现阶段的国情，不断进行研究创新，探索具有中国特色的智慧养老产业发展道路。

表 2 国外智慧养老产业实践

国家	产业主体	服务类型	服务模式	运作模式
美国	市场	健康管理、 学习娱乐	持续照料退休社区、 全面照护服务养老模式	家庭+养老信息化平台+医疗机构+保险公司
英国	政府	生活照料、 健康管理、 人文关怀	智能化老年公寓、 医养社区	政府+社区服务站+养老信息化平台
日本	政府+ 企业	生活照料、 健康管理、 人文关怀	智能住宅、 智慧养老社区、 养老机构	政府+企业+信息化平台
新加坡	政府	健康管理、 人文关怀	乐龄公寓、 智能公寓	政府+家庭/养老机构+信息化平台
澳大利亚	企业+ 政府	生活照料、 健康管理、 人文关怀	养老院、 居家养老	政府+养老服务企业/家庭+信息化平台

四、我国智慧养老产业发展现状

（一）产业主体

智慧养老产业包括政府、企业、社会组织等多个主体的共同参与，在政府的主导下，与技术研发机构紧密结合，延伸到第一、二、三产业，具体包括：

- （1）养老服务企业；
- （2）房地产、金融、家政、文化生活、器械设备等相关支持性企业；
- （3）第三方投资性企业。

其中，政府主要负责提供政策等各种支持；投资企业如国有企业、房地产公司、保险公司等，为智慧养老服务提供设施购置、人员聘用等经费，或通过股权投资、战略合作等方式，投资兴办智慧养老项目和专业机构，如智慧养老房地产项目、保险养老社区等；养老服务企业直接提供专业的生活照料、健康管理、休闲娱乐等服务。此外，社区等其他组织也可以通过回访等方式同作被服务对象的老年人进行互动，对养老服务进行监督，形成良好的反馈机制。

近年来，国家与各部委相关政策都不同程度提到了养老服务领域的“放管服”，即简放政权、放管结合、优化服务。政府主导下的智慧养老建设，始终坚持其职责与立场，紧扣“放管服”思想：

- （1）放宽养老服务产业准入条件，简化审批流程，降低税费征收；
- （2）加强对企业、个人、服务能力、服务质量、服务过程的全面与全程监管；
- （3）加强政府服务意识，在资金、技术、政策、人才培养、信息共享等各个层面为养老服务企业创造良好的环境。

企业作为市场参与的主体，在“互联网+”技术背景下，为高层次、多元化的养老需求提供着多样有偿的服务，在养老服务的智能化高度和覆盖面广度上不断进步。

社会组织作为供给公共服务的主体之一，其在柔性配置资源，促进政社互动等方面发挥着重要作用^[44]。社会组织深深植根于社区老年人的生活中，为老年人提供日常护理、休闲娱乐服务，互动性较强。在智慧养老服务中能发挥其独有的作用，能够弥补政府和企业的缺陷。图 19 显示了政府、企业与社会组织这三大

智慧养老产业主体的角色定位。

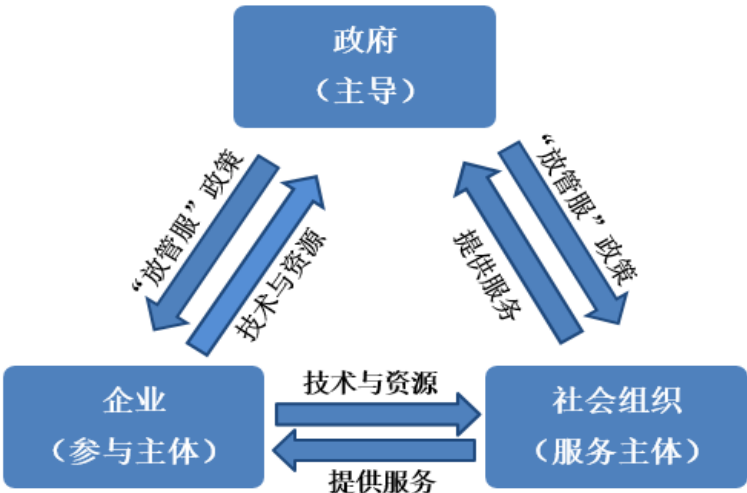


图 19 三大产业主体角色定位与关系

在国家政策的支持下，我国智慧养老产业主体不断增多，产业链不断整合，发展向好。智慧养老产业链包括五个维度，即企业链、价值链、技术链、产品链和空间链^[45]。如图 20 所示。这五个维度不断整合与优化，促进智慧养老产业的持续健康发展。

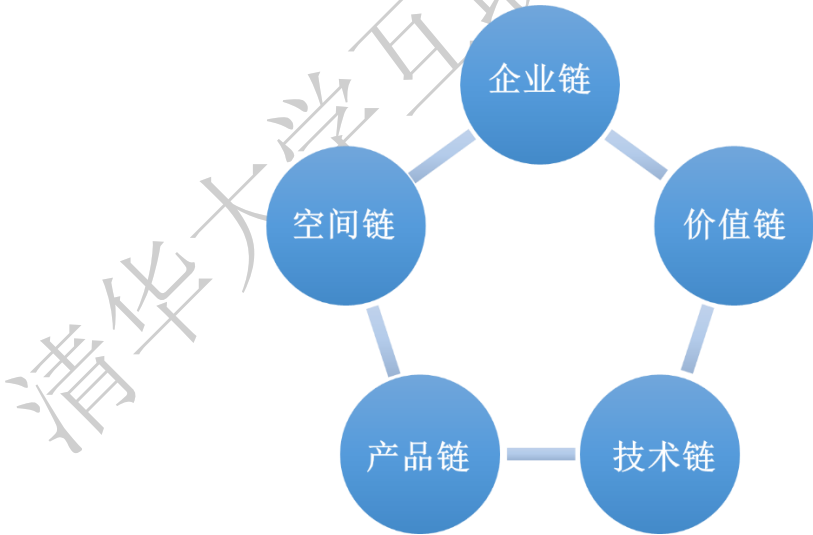


图 20 智慧养老产业链五个维度

企业链是智慧养老企业之间通过物质、资金、技术等流动和相互作用形成的链条，核心企业作为企业链的重要节点，在产业中发挥着主导作用^[45]。核心企业应运用自身资金与技术的竞争优势，既保持产业链的平稳运行，也要凸显企业链

的整合优势。例如，资金雄厚的房地产企业可以在高投入型的智慧养老项目中成为产业链的节点企业，如在高端养老地产中推行各种智能化家居设备等；医疗资源充足的医疗机构可以在医养结合型的智慧养老项目中成为产业链的节点企业，推进智慧健康养老项目发展。

价值链包括智慧养老产业链上、中、下游各个环节之间的纵向链条以及具有相似主营业务的智慧养老企业之间的横向链条。近年来，我国出现了全国性的养老产业交易平台，能够促进智慧养老产业链上下游的洽谈合作，加强了产业链不同环节之间的联系。同时，智能化服务管理系统也为养老服务企业之间的连锁化、规模化经营提供了便利，增加了联合养老服务企业的综合竞争力和竞争优势。

技术链体现了新兴技术、智能技术和信息技术对养老产业发展的推动作用。尤其是“互联网+”技术的应用，为养老产业建立智慧养老数据库系统、智慧养老服务应用系统、智慧养老服务监督系统等平台，提升整体产业效率和效能。

产品链是智慧养老产品和服务形成的过程，最终体现在满足被服务对象即老年人的需求上。智慧养老与传统养老方式相比的优势之一在于其能够提供高标准、高质量的养老产品和服务，满足老年人潜在需求，如精神需求、人文关怀需求等；智慧养老产品与服务也包括在医疗服务方面，将常规的身体检测上升到预防监测，为老年人提供更加智能的健康管理。

空间链是智慧养老相关服务机构在地域空间上的集聚和整合。在学习国外经验的基础上，我国很多地区已经形成了养老服务机构积聚的养老园区和养老小镇，涵盖了各种养老相关企业机构，以生活服务、健康管理为核心功能，以及为老年人提供休闲娱乐等特色服务。如乌镇健康生态休闲产业园，以康复医疗、健康养老和休闲养生为三大主体，发挥了智慧养老行业的规模效益。

（二）服务类型

智慧养老的服务类型与传统养老相比更加多元综合，随着养老产业环境不断发展，我国正在形成一个多元化的智慧老年护理服务系统，专门用于生活护理，健康管理，休闲和娱乐等综合护理服务。当前我国智慧养老服务的主要类型包括如图 21 所示的四个方面：

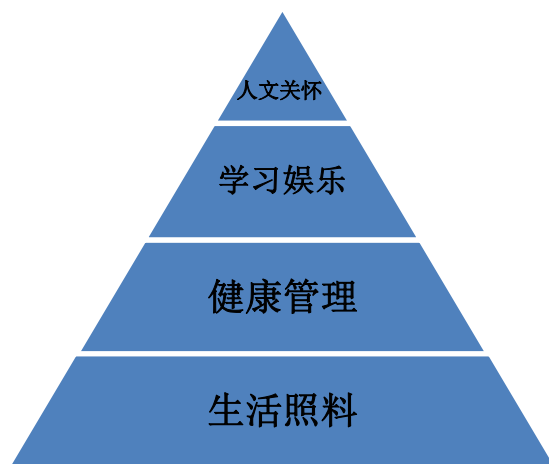


图 21 智慧养老服务主要内容

1、生活照料

生活照料服务是指对老年人日常生活需求所提供的服务,是养老服务产业的重要内容。智慧养老的最大特点就是利用互联网、大数据和云计算,在对老年人生活方式、经济水平、兴趣爱好等进一步细分的基础上,为其提供全方位的有针对性的生活服务^[46]。不断发展的现代网络技术,使得合理优质的养老服务突破了传统服务时间和空间的限制,为老人提供便利优质的生活服务。

2、健康管理

健康管理是指对老年人的健康危险因素进行全面管理的过程^[47]。“互联网+”健康管理是借助移动终端收集老年用户的健康信息,建立老年健康管理体系,并以此为老年群体提供个性化的健康解决方案^[46]。

通过移动设备终端,可以将老年人与医疗机构、家属、社区养老服务中心连接起来,实现老人的健康监测与管理。老人不仅能通过健康管理移动终端得到紧急救护、医疗、康复护理等系列上门服务,还能实现与医疗专家的远程沟通,为其提供远程诊断与远程健康指导^[46]。

3、学习娱乐

随着老年人对精神文化方面的需求与日俱增,养老服务行业对老年人提供学习娱乐的服务也更加全面,主要包括:老年大学学习、专题讲座活动、远程教育与公益活动等等。

4、人文关怀

人文关怀是对人的生存状况的关注、对人的尊严与符合人性的生活条件的肯定和对人类的解放与自由的追求等等^[48]。智慧养老下的人文关怀为主动关心老年人的生活近况、组织老人进行社交活动，建立心理咨询中心与康复医疗机构，提供高质量的心理咨询、关怀服务等等，并通过互联网养老信息平台，为有心理障碍的老人建立档案，定期做测试、跟踪服务，解决其心理问题，做到真正的尊重与关心老人。

四种养老服务类型的具体服务如表 3 所示：

表 3 智慧养老类型具体服务

类型		具体服务			
生活照料	日托中心 服务	老年食堂 服务	个人卫生 照料	家政服务	便民维修
健康管理	建立医疗 健康档案	上门医疗	看病陪护	康复护理 服务	生活保健咨询/ 讲座
学习娱乐	老年大学 学习培训	远程教育	专题讲座	公益活动	
人文关怀	心理咨询	老人交友	陪聊服务	节日关怀	法律咨询/ 援助服务

（三）服务模式

智慧养老实现了养老服务模式的变革，完成了从“点对点（个人对个人）”“包对包（机构对团体）”到“包对点（团体对个人）”的转变，如

图 22 所示^[46]。传统养老模式主要可以分为家庭养老的“点对点”模式以及机构、社区养老的“包对包”模式两种。其中，“点对点”的服务模式是聘请保姆或者专职看护人员为老年人提供的一对一上门服务，这种服务模式虽然能满足老年人的个性化需求，但是成本和价格较高，且适宜的服务人员较少，实际上老年群体的需求难以得到全面满足。而“包对包”的服务模式则是将老年人集中在社区、机构等固定场所，统一提供养老服务的模式，这种服务模式具有一定的规

模效益，但是服务半径有限，难以较好地满足不同老年人的需求。

智在慧养老模式下，“点对点”与“包对包”的服务模式被打破，被服务的老年人（点）和服务终端（包）被集成在一个载体当中，一边连接着个人，即服务点，另一边连接着各式服务终端，即服务包，这样就可通过网络技术，实时满足老年人的生活照护服务需求，提高养老服务的效益和质量，为老年人提供多样化的选择^[1]。

根据养老及健康服务企业 Natali 的数据，利用智慧养老所提供的科技手段，近 80%的情况下老年人可以在家接受远程医疗服务，仅有 15%的情况需要入院治疗。智慧养老模式集成了“点对点”和“包对点”模式的优点，克服了服务单一、资源不足的弊端，大大提升了居家养老的效率，实现“包对点”的服务模式。

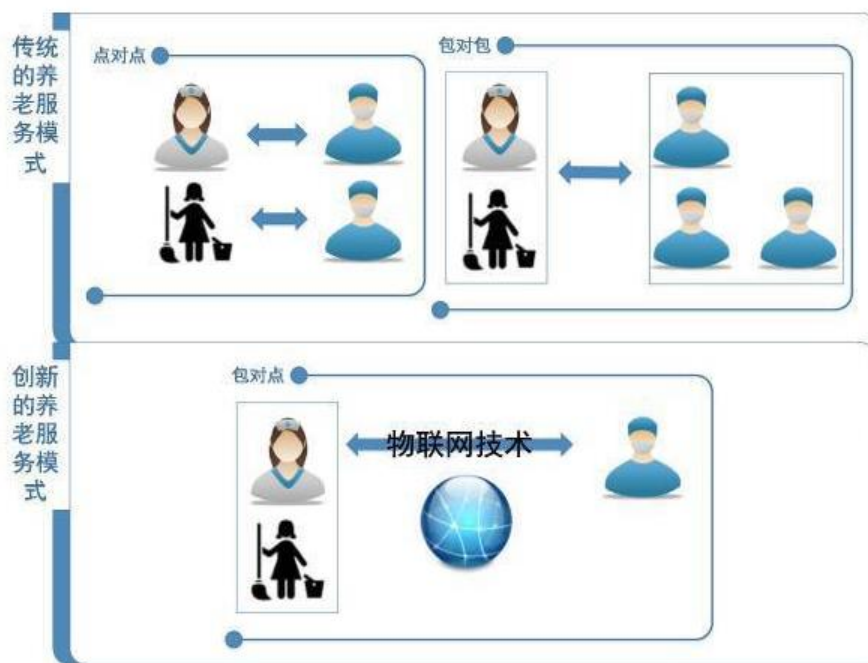


图 22 从传统养老到智慧养老模式转变

（来源：腾讯研究院）

（四）运作模式

在智慧养老服务中，购买养老服务的消费者，通常为老年人或其子女，养老服务提供者可以为中间方，如智慧养老平台或各种支付平台，也可以是养老服务

的具体提供者，如生活服务、养老产品提供者等等。依据养老过程参与主体，目前智慧养老主要有以下四种产业运作模式^[49]。

1、政府+企业服务+居家养老信息化平台模式

在该模式中，政府主要负责提供政策、场地和硬件投入；企业负责投入资金为社区养老服务站提供基础设施、引用工作人员以及运营经费；居家养老信息化平台负责公开项目和资讯的发布，如图 23 所示。

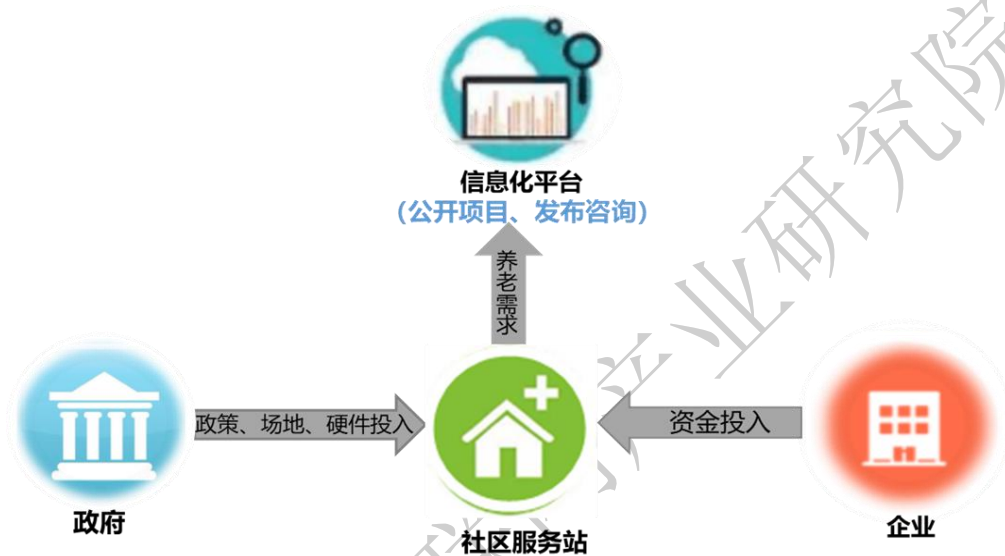


图 23 智慧养老运作模式

2、家庭+信息化平台+服务企业+社区服务站模式

这种模式的运作方式主要适用于居家养老服务，如图 24 所示，包括以下几点：

- (1) 由老人或子女提出养老需求与养老服务信息平台对接；
- (2) 根据相应的服务需求，养老平台会对找到相应提供对口服务的养老企业；
- (3) 提供养老服务的企业通过平台的业务受理子系统接受服务指令，然后按指令要求为老年人提供相应上门服务；

(4) 社区养老服务站则通过回访老人及其家庭，了解和监督服务企业的服务质量，进行相应的考核或评级。

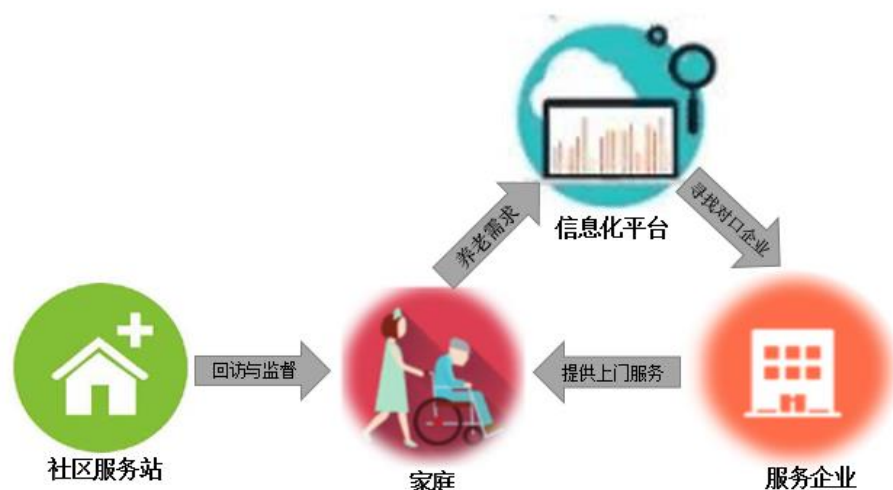


图 24 智慧养老运作模式

3、家庭+养老信息化平台+医疗机构+保险公司

“家庭+养老信息化平台+医疗机构+保险公司”运作模式引入了专业的医疗机构和保险公司，如图 25 所示，其服务流程包括：

- (1) 养老信息化平台建立老年人的健康档案；
- (2) 对老年人身体及其健康状况进行日常的实时监测；
- (3) 管理老年人的健康档案；

(4) 信息平台当地的医疗机构建立健康档案共享机制，老年人就诊时，医护人员即可根据实时管理的健康状况与系统储存的健康档案，预先对老年人的病情进行了解，有利于及时开展急救；

(5) 养老信息平台和对应的保险公司建立有安全的信息共享机制，保险公司使用大数据对老年人的健康状况进行科学评估，设计出适合老年群体需求的保险产品，从而降低出险率。

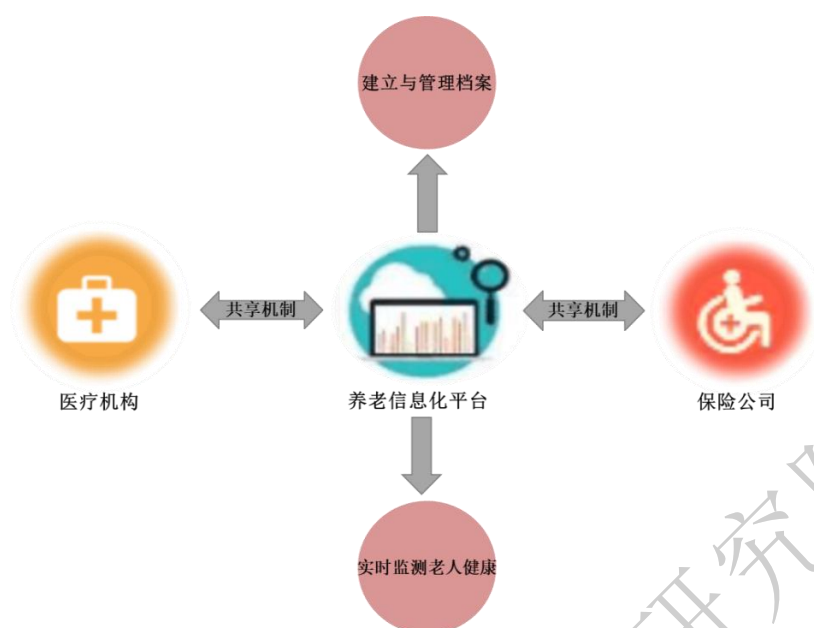


图 25 智慧养老运作模式

4、家庭+养老信息化平台+智能终端制造商

该模式强调，智能终端制造企业根据前期市场调研，确定其智能终端产品类型，并通过该智能终端产品，为老年人提供相应的服务。如图 26 所示，运作模式为：

- (1) 老年人或家庭成员向养老信息平台提出相关智能产品需求，如康复类智能产品、24 小时便携式移动心脏检测器等；
- (2) 信息平台利用大数据向其合作伙伴提出要求；
- (3) 智能终端企业将智能终端产品提供给老年群体，让老年人享受智能化和多元化的服务。

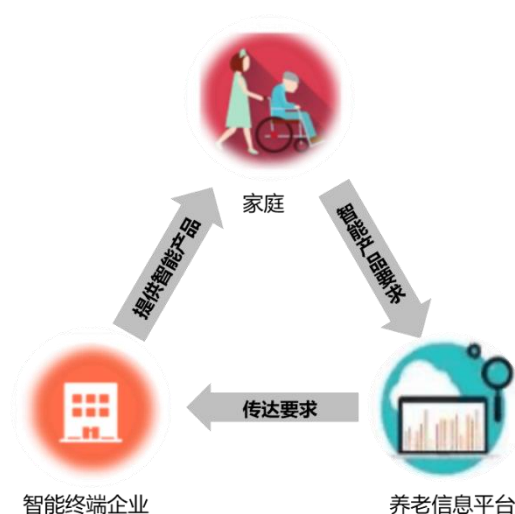


图 26 智慧养老运作模式

（五）产业规模

近年来，我国智慧养老行业发展方向进一步明确，产业规模不断扩大。2014 年我国智慧养老产业市场规模为 0.17 万亿元，2017 年则达到了 2.2 万亿元，同比 2016 年增长 68.24%，如图 27 所示^[50]。从智慧养老产业规模发展来看，2020 年我国智慧养老产业规模有望突破 5 万亿元^[50]。同时，智慧养老也推动了传统养老产业的发展。全国老龄办的统计资料显示，2016 年，居家养老在全部养老模式中的比例约为 96%，机构养老约为 3%，社区养老约为 1%。智慧养老能够与这三种养老方式进一步结合，挖掘潜在空间，尤其是发展智慧养老在居家养老领域的相关产品与服务，促进养老方式改革。

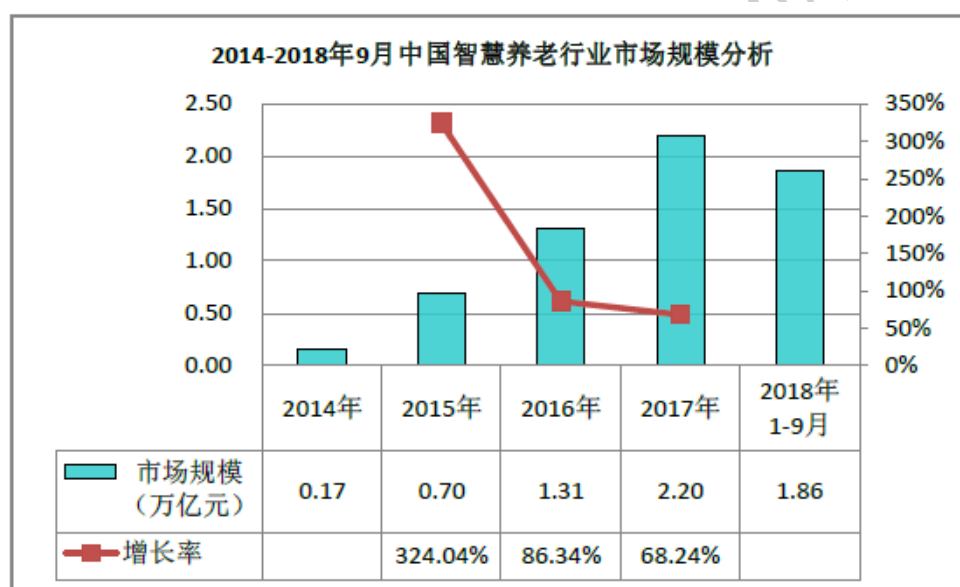


图 27 2014—2018 年 9 月中国智慧养老行业市场规模分析

（来源：2019 年中国智慧养老行业现状调研与发展机遇分析报告）

智慧养老产业的发展也吸引了资本的注入。根据中关村科技发布的数据，2018 年中国养老产业融资共 18 起，在涉及旅居养老、医疗健康、养老服务等七个领域的获投企业中，涉及智慧养老的融资有 4 起，占比 21.1%，如图 28 所示。

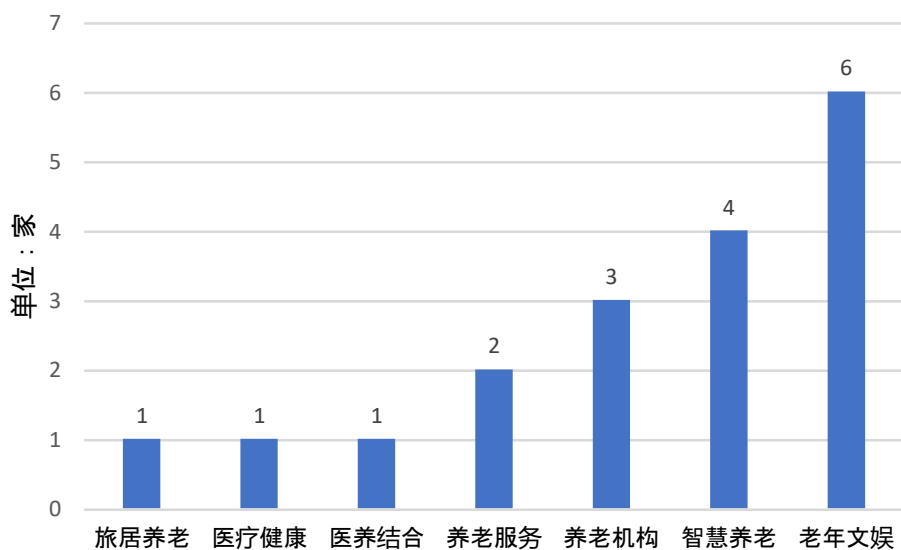


图 28 2018 年我国养老产业不同领域获投企业数量

(数据来源：前瞻产业研究院)

在国家政策推动下，2018 年我国养老产业领域融资活跃度也有所提升，根据图 29 所示，2013 年以来，我国养老产业融资事项共计 38 次，其中 2018 年共发生 8 次融资，明显高于 2017 年的 3 次。

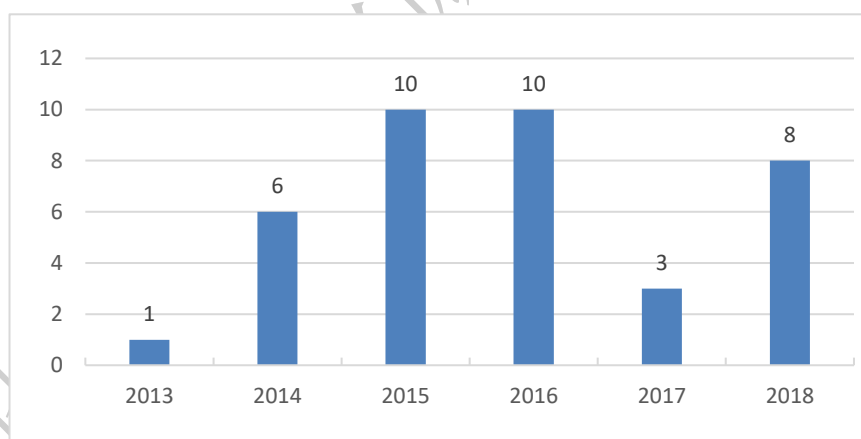


图 29 2013—2018 我国养老产业融资次数汇总

(数据来源：前瞻产业研究院)

在上市公司所涉及的领域中，养老地产、医养结合、智慧养老成为目前上市公司进入养老产业的前三大领域。养老地产以高达 45.7% 的比例成为上市公司切入养老市场的首要选择，医养结合为 18.5%，智慧养老占比为 17.4%，养老 PPP 占比 5.4%，其他领域（包括老年文娱、居家社区机构养老、养老投资、养老金融等）占比为 13%。如图 30 所示。



图 30 主板上市公司进入养老市场的主要领域

（资料来源：60+研究院整理）

目前我国养老产业呈现出智慧养老需求持续增长、政府推动扶持力度持续加大、服务模式和业态创新持续推进等状况^[51]。随着智慧养老发展环境不断向好，智慧养老迎来了发展的黄金时期，其中，生活照料和健康管理等服务，将主导推动智慧养老产业发展，市场将从提供单一产品或服务向综合性服务方案转移。

但是，从全球养老产业发展情况来看，同国外智慧养老水平相比较，我国养老产业仍需继续发展，智慧养老拥有较大的发展空间。2015 年欧洲养老产业在 GDP 中的比重高达 28.5%，美国养老产业在 GDP 中的比重为 22.3%。相比之下，我国 2015 年养老产业规模仅为 4.1 万亿，占 GDP 的 7%，智慧养老所占比重则更低^[52]。当前，我国同发达国家智慧养老产业发展水平相比存在不小差距。因此，智慧养老行业的发展潜力非常大，能够成为我国养老产业整体发展的重要推手。

目前，我国老年消费市场开发仍需提高，主要表现在服务产品供给不足、质量不高等方面^[53]。在企业主体中，专门生产老年产品或提供养老服务的企业为数并不多，且这些企业仅将智慧养老作为衍生或辅助业务开展，实力较弱。这些企业主要研究老年智慧模式、物联网开展智能配件穿戴和智慧养老热线，集中在让老年人在发生危急情况时及时获得帮助以及随时了解老年人健康信息情况等方面展开探索，智能家居在我国的智能护理领域较少参与。各方面的研究还不够成熟，公司尚未形成成熟、有利可图的服务模式，需要不断探索和进步。因此，物联网仍然是中国未来研究的重点，其对相关产业和产品的研究也将得到广泛关注。

（六）地区发展

目前，我国多个城市和地区正在积极发展智慧养老服务系统，各地政府、企业、社会组织等社会主体参与智慧养老项目的实施与产业发展。由全国老龄办信息中心推行的“全国智能化养老实验基地”在全国范围内进行推广，筹建全国智能化养老和全国老龄智慧科技产业园，批准以智慧化科技集成系统为基础的老龄服务示范项目，分为“智能化养生养老园区”“智能化老年宜居社区”“智能化老龄服务机构”三大类型^[54]。

但是，我国各地的智慧养老发展程度并不一致，区域之间的差异较大。我国工信部、民政部、国家卫生健康委员会于 2017 年、2018 年连续发布两批智慧养老应用试点示范名单，这两批智慧养老应用试点示范名单显示，优质的智慧养老项目主要集中在四川、浙江、山东等省份，这些省份入选项目均超过 20 个。如图 31 所示，在胡焕庸线（黑河—腾冲一线）以东，国家大力推广的智慧养老项目较多，即人口密度较大的东中部地区智慧养老产生发展较好，产业需求较大。

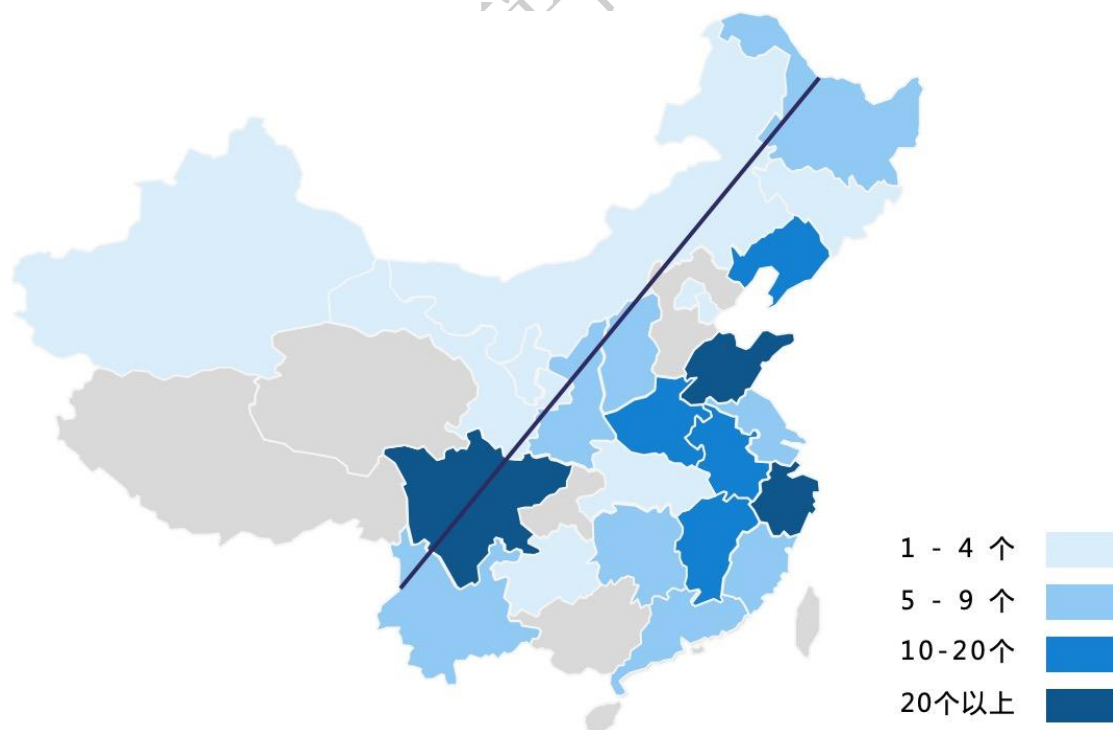


图 31 两批智慧养老示范项目地区分布

我国智慧养老应用试点中，示范企业、示范街道（乡镇）以及示范基地总数

量如图 32 所示：

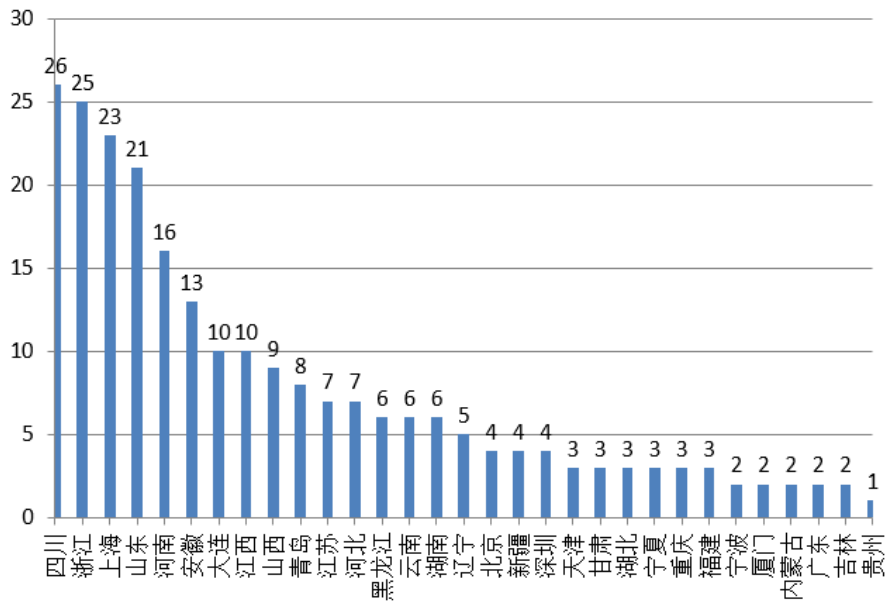


图 32 我国智慧养老应用试点示范企业、街道（乡镇）及基地数量总计

目前,我国的大部分省份都已经发展了智慧养老试点,但是这些试点普遍集中于城市,且发展较好的试点主要集中于天津、上海、浙江等发达地区,中西部地区智慧养老发展起步晚、程度低的特点显著。这些智慧养老试点发展模式非常相似,基本都是依靠智慧养老服务平台整合居家养老服务资源,为老年人配备手机、一键呼叫设备、GPS 定位系统等较为普及且技术含量较低的智慧养老设备,提供的服务种类单一,能够起到的作用十分有限。对于少数提供高端智慧养老服务的地区和企业,因为价格昂贵所以使用者寥寥无几。

各省市关于智慧养老产业的发展,出台了一些政策规划。如错误!未找到引用源。所示,截至 2018 年 11 月我国已经有 27 个省市地区就智能养老的发展给出了相关的指导意见以及配套的措施,并陆续出台具体细化的地方性智能养老政策扶持行业发展。

表 4 截至 2018 年 11 月地方层面关于智慧养老的政策汇总

省市	颁布时间	政策名称
上海	2016 年 10 月 17 日	《上海市老龄事业发展“十三五”规划》
北京	2016 年 12 月 13 日	《北京市“十三五”时期老龄事业发展规划》
海南	2017 年 1 月 11 日	《海南省养老服务业发展“十三五”规划》

贵州	2017 年 1 月 24 日	《贵州省“十三五”养老服务体系规划建设规划》
湖北	2017 年 5 月 19 日	《湖北省人民政府关于印发湖北省老龄事业发展和养老体系建设“十三五”规划的通知》
内蒙古	2017 年 6 月 21 日	《内蒙古自治区老龄事业发展“十三五”规划》
天津	2017 年 7 月 10 日	《天津市智慧健康养老产业发展实施意见（2018—2020 年）》
福建	2017 年 7 月 13 日	《“十三五”福建省老龄事业发展和养老体系建设规划》
宁夏	2017 年 8 月 8 日	《宁夏回族自治区“十三五”老龄事业发展和养老养老体系建设规划》
江西	2017 年 9 月 1 日	《江西省智慧健康养老产业发展工作方案（2017 年—2020 年）》
江苏	2017 年 9 月 14 日	《江苏省政府关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》
辽宁	2017 年 9 月 30 日	《辽宁省人民政府办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》
重庆	2017 年 10 月 9 日	《重庆市老龄事业发展和养老体系建设“十三五”规划》
陕西	2017 年 10 月 10 日	《陕西省人民政府关于印发“十三五”全省老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》
天津	2017 年 11 月 1 日	《天津市“十三五”老龄事业发展和养老体系建设规划》
甘肃	2017 年 11 月 2 日	《甘肃省“十三五”老龄事业发展规划》
四川	2017 年 11 月	《四川省“十三五”老龄事业发展和养老体系建设规划》
安徽	2017 年 12 月 20 日	《安徽省民政厅、安徽省计划剩余委员会、安徽省老龄办关于推进智慧养老建设的指导意见》
广西	2017 年 12 月 26 日	《广西老龄事业发展“十三五”规划》
吉林	2018 年 1 月 22 日	《吉林省人民政府办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》
广东	2018 年 1 月	《广东省“十三五”健康老龄规划》
浙江	2018 年 5 月 17 日	《浙江省富民惠民安民行动计划》

湖南	2018年6月16日	《湖南省人民政府关于加快推进养老服务业务发展的实施意见》
山东	2018年7月2日	《山东省医养健康产业发展规划（2018—2022年）》
河南	2018年7月30日	《加快建设郑州健康养老产业实施方案（2018—2022年）》
云南	2018年8月18日	《云南省人民政府办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》
河北	2018年10月9日	《河北省人民政府办公厅关于大力推进康养产业发展的意见》

从上述 27 个省市颁发的“智慧养老”政策来看，其智慧养老大多集中在：养老服务信息平台建设、智能化产品开发、智慧养老服务试点建设、发展远程监控服务等四个方面^[55]。

（七）典型案例

根据国家工信部、民政部与卫健委联合发布的两批智慧健康养老应用试点示范名单，以及随着智慧养老产业中第三方投资企业不断发展，涌现出了一些具有自身特色的典型企业。本报告列举了较为典型的试点示范企业与示范基地，并列举了国有企业、房地产企业、保险公司第三方智慧养老投资企业中发展较好的企业。

表 5 智慧养老典型案例

名称	服务类型	运作模式	典型案例	是否为智慧养老应用试点
华录健康养老发展有限公司	健康管理	“线上+线下”相结合	“华录·风华”智慧养老社区	是
卫宁健康科技集团股份有限公司	健康管理	智慧医院、智慧卫生、智慧健康	医疗健康管理中心	是
颐家（上海）老年服务有限公司	生活照料 健康管理	为社区提供 医护康养服务	怡心园系列·长者照护之家	是
京汉置业集团股份有限公司	生活照料 健康管理	为社区提供 健康云平台	京汉华录·智慧养老PPP项目（烟台）	否
泰康人寿保险股份有限公司	生活照料 健康管理	三甲医院临床诊疗+社区配建二级康复医院+CCRC持续关爱养老社区	医养融合活力社区	否
中国普天信息产业股份有限公司	健康管理	智能养老平台+智能检测设备	城市级“互联网+”智慧养老服务平台	是
广东有幸之家智能养老服务股份有限公司	生活照料、健康管理、学习娱乐、人文关怀	康、养、旅、居、家政、科技	有幸之家社区养老健康快乐服务连锁店	否
嘉兴市桐乡市乌镇	健康管理 学习娱乐	线上+线下”相结合		是
新疆维吾尔自治区昌吉自治州玛纳斯县	生活照料 健康管理	线上+线下”相结合		是

1、华录健康养老发展有限公司

华录健康养老发展有限公司成立于 2015 年，是一家以发展智慧养老服务、打造品质老年生活为主的专业养老服务企业。公司致力于打造可信赖、连锁化、标准化的健康养老运营服务体系，在北京、山东、江苏等多个重点地区建设和运营社区养老照料中心、专业养老照护机构、健康养老小镇，与领先院校合作培训养老服务专业人才，并与全国老龄办信息中心、四川省投资集团合作建设全国养老大数据体系。

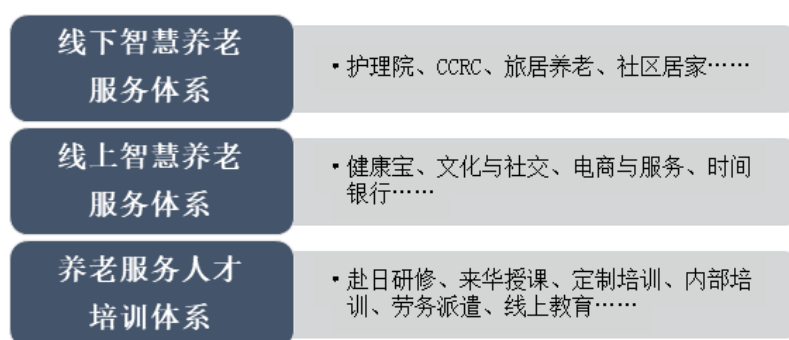


图 33 华录健康养老主营业务

华录健康养老的主力产品线——“华录·风华”系列是一项面向城市地区老年人的社区型养老机构。华录健康养老引入了国际先进的养老理念，结合中国市场环境和需求特点，打造具备“小规模、多功能、嵌入社区”特点的、中国特色的社区型养老服务机构，推动建设“三位一体”老年人养老服务体系。此外，通过线上线下一体化的方式以及手机应用、智能可穿戴设备，将拓展出更多的社区、居家服务，为老年人提供文娱与社交、健康管理、便捷生活、辅具租售、适老产品销售等服务。

针对当前养老专业服务人才缺口过大的情况，华录健康养老为储备核心人才，打造核心运营能力，引进了国际领先的养老服务培训体系，搭建线上、线下教育平台，致力于创造性解决中国养老服务人才奇缺的问题。

2、卫宁健康科技集团股份有限公司

卫宁健康科技集团股份有限公司成立于 1994 年，是国内专注于医疗健康信息化的上市公司，致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案。卫宁健康通过其技术创新，自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案，业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域，是中国医疗健康信

息行业具有竞争力的整体产品、解决方案与服务供应商^[56]。

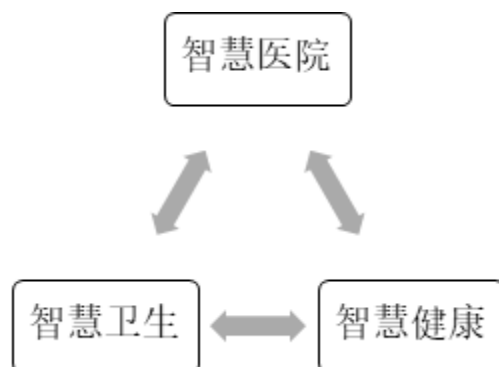


图 34 卫宁健康产品与服务

卫宁健康作为提供医疗健康信息化服务的企业，利用信息化手段为医疗机构提供支持，多方联动医疗、保险、健康管理和养老服务，在智慧养老，尤其是医养结合的智慧化方面发挥着龙头作用。

3、颐家（上海）老年服务有限公司

颐家（上海）老年服务有限公司成立于 2013 年，是为社区提供医护康养服务的专业机构，与华润健康集团达成战略合作，在家庭健康养护领域专业服务标准领域成就突出。颐家聚焦整合型照护体系，借助日间照顾中心、社区护理站、长者照护之家、综合体等多种服务业态，打造小规模、多功能、区域性的社区辐射机制，秉承“全科、全人、全家、全程”的照护理念，实施一体化的健康养护服务。

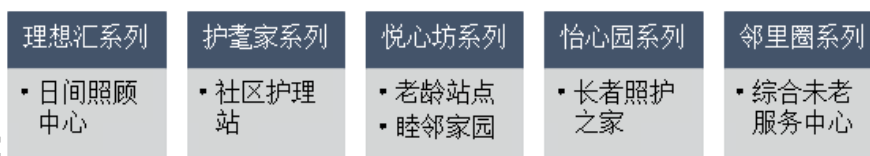


图 35 颐家养老服务类型

颐家针对重度失能失智老人、中度失能失智老人、轻度失能失智老人、慢性病老人四类人群，通过日间照顾中心、护理站、居家上门队伍三种载体，提供医、养、康、护四类服务，构造社区居家养老康复服务的“一公里闭环”，达到提升老人生活品质、降低子女负担、促进养老共建发展的目标。

颐家拥有一支复合型专业化医养服务团队，由高级护理员、康复治疗士、中医保健师、社会工作师、护士等组成。颐家正逐步构建起人才、管理、服务的标

准化体系,实行产学研结合的培训模式,并同华东师范大学、华东理工大学、上海师范大学等沪上知名高校建立起产学研基地,在产学研结合、双向聘用等维度开展紧密合作。

4、京汉置业集团股份有限公司

京汉置业集团股份有限公司正式成立于 2002 年,是一家以房地产开发为主营业务的大型企业集团。

在“互联网+”时代,京汉房地产对新型健康养老进行各种研究和探索,找到养老产业的新模式——以健康社区发展为切入点,引入“一产”绿色旅游,“三产”娱乐休闲、教育、养老等服务形式,形成了企业发展的可持续价值链。

京汉置业与国内著名医疗机构合作,建立全国先进的治疗中心与康复中心,利用移动互联技术,为健康社区的业主建立专属的健康云平台,提供健康管理、监测和咨询服务,通过在社区内部搭建养老信息平台,了解老人的需求,能够更加迅速、全面地为老人提供日常生活所需的家政服务、健康护理等系列服务,布局大健康品牌产业^[57]。

5、泰康人寿保险股份有限公司

泰康人寿保险股份有限公司是经中国人民银行总行批准成立的全国性、股份制人寿保险公司,涵盖了保险、资管、医养三大核心业务的大型保险金融服务。

我国保险机构已全面启动养老产业布局战略,泰康之家作为中国“医养活力社区”概念的缔造者,在社区搭建“三甲医院临床诊疗+社区配建二级康复医院+CCRC 持续关爱养老社区”三层次医养服务体系,将全面提升社区居住者生活质量。社区还建立了“医联体”、医院托管的运营模式,并通过与三甲医院合作建立绿色通道,实现社区内双向自由转诊及远程医疗等高效、高品质临床治疗服务^[58]。

在泰康之家,社区老人居住的每一个房间都配有紧急呼叫系统,每位老人都配备急救手环,有紧急情况能呼叫到相关工作人员。社区还配备有针对失智老人的房间,设有记忆照护区,每个卫生间的门可以双向开关,便捷的大数字电话可一键呼叫总机,为失智老人提供服务。图 36 为泰康人寿在北京建立的泰康之家·燕园社区。



图 36 泰康之家·燕园社区

6、中国普天信息产业股份有限公司

中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“中国普天”）为国务院国有资产监督管理委员会管理的中央企业，主营业务为通信制造业、行业电子信息应用、广电通信与信息化。

中国普天通过建设面向“互联网+”的智慧养老服务平台，搭载智能健康监测设备，以用户数据库、健康信息数据库、加盟商数据库等为大数据支撑，融合便民服务、健康管理、呼叫中心、政府管理、老人及子女 APP 等业务系统，整合优质的服务资源，为实现老年群体的多样化需求，提供一站式智慧养老解决方案。

（1）业务支撑系统，整合养老资源，构建一站式养老平台

中国普天以互联网技术为基础，打造一体化的养老综合服务业务系统，整合运营商、服务商、供应商数据，实现信息化、统一化管理；为老人提供生命体征监测、呼叫警告、健康档案管理等功能；为老人提供 7×24 小时智能语音呼叫，紧急救助、社区便民等服务，全面掌握老人健康状况。

（2）数据支撑系统，分析个体数据，提供针对性养老服务

中国普天以智慧养老平台汇集养老大数据为基础，建立用户、健康信息、加盟商、位置和业务信息数据库等，并对老人的生活习惯、健康状况、兴趣爱好等方面的数据资源信息进行存储服务。进而通过大数据挖掘和分析技术，挖掘老人深

度需求，以线上信息化养老管理服务和线下养老顾问式服务相结合的方式，为老人提供针对性服务。

（3）智能终端系统，监测生命健康，实现个性化健康管理

中国普天通过智能床垫、智能手环、智能健康检测仪等一系列智能健康监测终端设备，对老年人健康数据连续化监测，并通过设备数据反馈，对老人的身体状况进行疾病预测、干预与效果评估，实现老年人全生命周期健康管理。图 37 为已实现人工智能、数据挖掘、虚拟现实技术在互联网医疗救治的普天医疗实验室。



中国普天运用信息产业领域丰富的专业经验，应用智慧养老解决方案，为老人提供物联网带来的便利与舒适，解决社会和个人养老问题贡献力量。

7、广东有幸之家智能养老服务股份有限公司

广东有幸之家智能养老服务股份有限公司成立于 2016 年 12 月 1 日，是一家专注于社区养老服务的企业。有幸之家以社区养老服务为依托，以机构养老服务为补充，为居家老人提供全方位的养老服务。

有幸之家在“互联网+”智能养老模式下，通过康、养、旅、居、家政、科技等多方面为广大中老年朋友打造舒适的晚年生活。在各社区设立“有幸之家社区养老健康快乐服务连锁店”，提供的主要服务有：

（1）生活照料：为老人提供上门服务、社区日间照料服务、养老院全托服务。并通过邻里互助网络平台，吸引更多社会人士参与，努力做到有幸之家服务

到家。

(2) **健康管理**：有幸之家健康管理系统的健康体检与评估，针对不同的个体评估进行健康档案智能数据库存档、健康咨询、方案干预、行为管理、慢病管理等。

(3) **康复护理**：有幸之家提供康复护理指导、康复活动等服务。通过专业的护理，让有疼痛的老人减轻痛苦，让行动不方便的老人更方便，让健康的老人更舒服。

(4) **老年大学**：一个专为中老年人量身定做的学习、健身娱乐的综合性教育学府。目前开设了语言文学、医学保健、科技应用、体育健身、文化艺术、综合应用等 6 个学系 24 个课程，让广大中老年朋友在学习中收获知识与智慧，生活更加充实。

(5) **旅游旅居**：有幸之家通过合作并购旅行社等方式，为中老人开发舒适和贴心旅居项目，确保长者在吃，住，玩，乐方面的品质保证，全程护理人员随团服务，让老人享受到舒适的、安全的、惊奇的旅行度假。

(6) **适老改造**：有幸之家针对不同的住宅，结合老人的生活习惯进行科学的改造，从而为老人提供更加便捷舒适的生活环境。

有幸之家将通过老人研究院研究老人需求和养老服务学院培养专业人才，整合社会各资源，打造帮扶低端，支持终端，服务高端的养老服务理念。



图 38 有幸之家

8、嘉兴市桐乡市乌镇

在探索城市“互联网+”养老产业的过程中，乌镇通过构建智能养老的综合平台，为老年人提供智慧养老服务，已走在全国前列。乌镇居家养老服务照料中心

在 2015 年 9 月投入运营，为老人提供“线上+线下”健康管理、休闲娱乐服务。

乌镇居家养老服务照料中心依托信息化手段，实现了老人健康状况的智能化管理。老人在照料中心办理一张乐享生活卡，卡里囊括了持卡老人的基本信息、健康信息、服务信息等数据，照料中心通过对老人进行健康评估和服务需求评估，为老人提供个性化的生活照护服务。照料中心设有健康管理室，通过“U-care”远程健康照护系统检测老人的健康数据，形成动态的健康数据管理机制，为老人制订慢性病干预计划。

养老照料中心还有图书馆、洗浴中心、体能训练室、多媒体教室等各种设施。洗浴中心的步入式浴缸不仅有按摩装置，还有人体烘干机，防止老人冬天感冒。多媒体教室里有触摸屏的电脑、体感互动游戏、IPAD 等科技产品，让老年人可以在工作人员的指引下感受现在最新的科技产品。

除了无所不包的线下照料中心，居家养老服务照料中心还在线上设有智能地图，即乌镇智慧养老信息中心，左边屏幕显示乌镇老人的各项数据分布情况，右边屏幕为乌镇地图，接入系统的老人位置都能在地图上标识出来。身体健康，处于安全状态的老人为绿颜色的标识；身体出现异常或是家中出现异常情况的老人红色标识。当出现这种情况时，工作人员会及时通知老人子女，并接通当地 120 平台，第一时间救助老人。

乌镇智慧养老通过构建“线上+线下”互联网服务平台，使老年群体生活更加便捷与幸福，乌镇的这一探索，或将在全国打造一个可复制与发展的智慧养老平台。

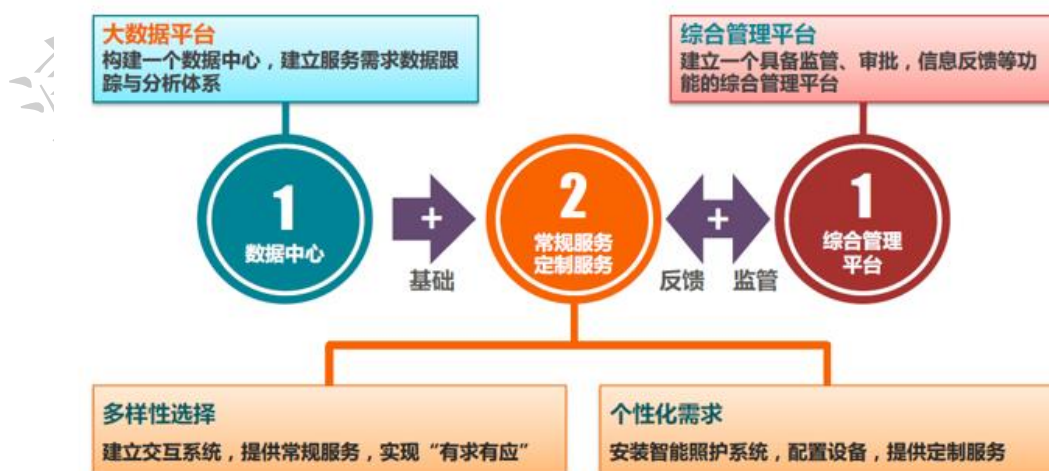


图 39 乌镇智慧养老模式设计

9、新疆维吾尔自治区昌吉自治州玛纳斯县

2017 年，玛纳斯县启动“互联网+养老”智慧化服务项目，将养老与绿色保健、营养膳食、娱乐休闲等产业相融合。该智慧项目由新疆联通搭建康养云服务平台，通过“互联网+健康养老”线上结合线下等方式，着力提升玛纳斯县健康养老服务水平，构建居家服务、日间照料、机构养老与医疗服务“四位一体”养老服务体系，为全县老年人打造了 15 分钟养老生活圈、30 分钟养老照料圈和 1 小时机构养老圈^[59]。

在玛纳斯县，康养云系统为不会使用智能手机的老人便利，拨打 1163288 “康养云”服务平台电话，平台即为老人和家人提供紧急救护、咨询与定位、健康管理、远程监控、健康档案等服务。玛纳斯中医院还与“康养云”服务签署协定，县中医院建立了居家养老医疗队，利用巡回医疗车走街串巷，医生对老人情况随时监测，根据病情派对口医生上门为老人服务。

玛纳斯县还研发了“家有二老”APP，是自治区积极探索“互联网+养老”一部分。在“家有二老”APP 中，有 120 余项服务在线出售，家政服务、衣物换洗、上门看护、饮食护理等等服务，老人可以随时享受上门服务。

玛纳斯县通过打造“互联网+养老”智慧养老服务项目，运用数据信息平台整合各种有利资源，为全县老人提供智能化、多样化的高效服务，实现老人“足不出户、有求必应”的老年生活。



图 24 家有二老 APP 界面

（八）总结

我国智慧养老始于 2012 年,经历了产业萌芽期、发展期,现已进入黄金期。。在政府的主导推动下,以及“互联网+”技术的快速发展中,各类型企业积极投身于智慧养老产业,为养老群体提供直接与间接的智慧服务,社会组织作为公共服务的直接供给者,在智慧养老服务中发挥着连接政府、企业与社区老年群体的独特作用。政府、企业、社会组织成为智慧养老产业的三大主体,以及随着我国智慧养老体系的不断完善,形成生活照料、健康管理等四大服务类型,表明我国智慧养老产业进入了黄金时期。

同传统养老产业相比,我国智慧养老产业的服务模式与运作模式更加多元、综合与规范。服务模式实现了从“点对点(个人对个人)”“包对包(机构对团体)”到“包对点(团体对个人)”的跨越,运作模式也依据参与主体的不同,形成了四种新型养老运作服务流程。

在养老产业发展环境不断向好的情况下,我国智慧养老产业规模不断扩大,产业融资明显增多,上市企业进入养老产业的第三大领域即为智慧养老。同时,国家在多个城市与地区积极推动智慧养老产业,各地政府、企业、社会组织积极参与到智慧养老项目的实施与产业发展。根据各地发展状况来看,主要为天津、上海、浙江等发达地区发展较好,中西部地区智慧养老存在起步晚、程度低的特点显著。

从全球养老产业发展情况来看,国外智慧养老起步早,产业规模大,智慧产品与服务应用较广,智慧社区基础与硬件设施完善。与之相比,我国“互联网+”智慧养老技术已较为成熟,处于世界前列,且健康管理智慧系统应用广泛,但我国缺乏智能产品、服务开发与研究,相关社区、机构智慧设施不完善,智慧养老产业仍存在一些问题与不足,这也意味着,我国智慧养老仍有较大发展潜力空间。

五、智慧养老产业存在的问题

（一）政府制度的针对性扶持不足

目前我国针对智慧养老产业的政策性文件主要是较为宏观的倡导性和扶持性政策，在一定程度上为智慧养老产业的发展创造了良好的政策环境，但是对具体实践的指导作用有限，缺乏科学的建设性意见。由于智慧养老产业内尚未建立完整的制度体系和规范的标准体系，很多智慧养老企业在提供相关服务时缺乏指导，服务水平和服务质量参差不齐，影响了整个行业的发展。此外，随着大量社会资本进入智慧养老行业，行业内对市场监管的需求也越来越高，亟需建立起一套完善、规范的行业监管体系。

（二）商业模式不成熟，环节分裂

作为一个集约程度非常高的系统工程，智慧养老产业建设对于标准、成熟的商业模式及规范的管理机制要求非常高。但是当前，我国尚未形成成熟的智慧养老产业链条，智慧养老设备制造与服务提供、综合管理等环节的连接性不强，不同地区的智慧养老产品的差异性较大、碎片化严重，无法形成规模效应，造成了一定程度上的资源浪费。

（三）服务局限性强，缺乏人性化措施和精神关爱

许多智慧养老的终端设备和相关产品没有从老年群体的习惯和偏好出发，往往操作过于复杂，并不能够为老年群体带来便利，使得很多老年人对于这一类智慧养老终端产品产生抵触情绪、拒绝使用，从而造成资源浪费且无法实现服务老年人的最终目标。此外，很多智慧养老服务虽然涵盖了对老年人的生活辅助和健康管理，但忽视了老年人在情感沟通和文娱娱乐方面的需求，人性化程度较低，并不难实现真正意义上的智慧养老。

（四）信息化、智能化应用水平不够

智慧养老服务中的重要一环是终端设备通过对老年人的健康情况和生活情况进行实施监控，并及时反馈给远程服务平台。现有信息技术已经能够较为成熟地对这些数据进行采集和获取，但是，由于智慧养老产业起步较晚，信息技术在相关数据的整合和处理方面不够成熟，所采集的数据难以高效地转化为信息，为相关的养老服务和管理增加难度。因此，这种智能化程度较高的数据反馈方式应用程度较低，养老服务的日常检测数据挖掘和及时处理水平有待提升。

（五）优质项目有限，未得到较好的推广

由于我国智慧养老产业地区发展水平的不平均，优质项目局限在一些经济较为发达的地区，而很多劳动力外流严重、老龄群体比重大、养老需求非常大的小城镇并没有相应的优质养老项目，本地智慧养老产业尚未苏醒。这主要是因为缺乏优质养老项目的推广和经验总结机制，优质项目不能通过适当的渠道上升为可推广的经验，因此很难被其他地区和机构所学习。

（六）专业人才缺口较大

与传统养老不同，智慧养老模式下虽然对于人才数量的要求并不高，但是由于涉及到信息数据处理和设备操作，对于人才专业技术水平的要求非常高。长期以来，我国养老服务行业的从业人员与家政服务人员高度重合，极度缺乏具有养老相关的医学、心理学、营养学知识的专业性人员，无法为智慧养老服务提供支撑和保障。在新生代人才方面，社会观念的制约使得包括养老行业在内的服务行业从业人员的自我认同和社会地位并不高，形成了智慧养老行业的人力资源瓶颈，使得需求和供给之间存在较大的鸿沟。

（七）可能存在的法律和伦理问题

作为一种科学技术含量非常高的服务类型，智慧养老在发展的过程中可能会触发一些法律和伦理困境。由于智慧养老在整合家庭与社会养老资源的归程中，

对我国长期以来家庭在养老中的主要伦理角色形成了一种冲击。具体来说，中国传统文化中的家庭观念一直处于极为重要的地位，家族成员之间面对面的接触和互动不仅是家庭内部的纽带，更是构成社会伦理秩序的基础。但是，以互联网等技术为基础的智慧养老服务则冲击了这一传统观念，智慧养老体系中大多数情况并不需要家庭成员到场，改变了家庭内传统的养老方式。此外，由于技术产生的距离感也使得智慧养老模式容易遭到伦理方面的质疑。同时，由于智慧养老缺乏成熟的制度体系，相应的法律法规也不健全，服务标准中存在一些模糊地带，容易被不法人员利用，产生不利的社会影响。

（八）新技术使用成本高

“互联网+”智能养老模式对于解决养老问题有很大帮助，但有些智慧养老的产品或提供智慧养老服务的养老机构定价过高，对老人造成较大负担。现今，大部分老人的养老意识还未真正改变，对养老价格仍相对较敏感。新兴的智能养老设备定价较高，老人负担不起较为高昂的价格，养老产业反而因为成本问题失去潜在的用户群体。解决新技术下智能养老产品的定价过高的现象，缓解老人使用智能养老设备经济压力问题，是当前智慧养老正产业要面对的问题。

（九）缺乏统一标准与共享平台

智慧养老产业的发展以平台建设为依托，我国目前养老服务现状为平台建设涉及的部门数量多且部门间关系复杂，各个部门有自身的平台系统，它们缺乏有效的协调和对接。各部门在统计数据时标准也不同，因此资源整合受限。另外随着越来越多地企业进入智慧养老产业，由于行业现阶段没有统一的服务标准，智慧养老企业提供的服务质量参差不齐，不利于产业的发展，这些都需要智慧养老行业建立有统一标准的服务平台。

六、推动智慧养老产业发展的建议

（一）健全智慧养老行业的制度体系建设，加强有针对性的政策扶持

推动智慧养老行业发展需要做到制度和政策先行。在顶层设计层面，政府要积极推动建立智慧养老的制度体系和行业标准。具体来说，智慧养老的制度体系建设应当以健全的法律、法规为基础，建立健全智慧养老服务资源统筹管理中心和信息整合与管理中心，完善评估和监督机制；智慧养老的标准建设则主要是为智慧养老产业的各个环节设置可以供参考的、规范性的标准，包括技术标准和服务标准，避免行业内企业发展中造成的资源浪费和效率低下现象。

（二）突破养老与医疗的分离，提高医养结合水平

人口老龄化的趋势下，老年群体对于养老的主要需求在于健康管理、康复、营养等，注重医疗的老年服务不仅限于一般医院治疗，而更多的向健康维护转变。智慧养老作为一种多元互动的养老模式，需要打破各种服务之间的分离状态，重点是一体化的医养结合服务，从而满足老年群体的医疗和养老需求。具体来说，可以鼓励一些医疗卫生机构，如社区医院、康复医院等开展养老服务，也可以进一步推进医疗机构与养老机构的合作，在原有养老机构中增设一些智能医疗设备，从人员、设备、机构等多方面采取措施。

（三）提升养老服务的个性化、人性化水平，为老年人提供服务支持和教育

为了使老年人更好地享受智慧养老服务、促进智慧养老行业发展，可以开展面向老年群体的信息技术教育，由政府和智慧养老行业内企业共同成立相关的养老服务宣讲、设备使用和技术培训班，从老年群体的能力水平和认知特点出发，促进其了解智慧养老服务的优势，帮助其掌握相关设备、技术的使用方法，从而使其能够更好地利用智慧养老服务。同时，还要不断推进以个性化、人性化为方

向的技术进步，鼓励企业和科研单位开发出更适宜老年群体使用的养老设备和智慧终端，提升老年群体对于智慧养老的接受率和使用率。

此外，相关技术也能够搭建和整合具有人性化 and 人情味的服务平台，将家庭服务、社区服务、社会服务与老年群体的生活结合起来。例如，通过远程视频功能为老年人与距离较远的子女搭建沟通与交流的平台；或利用语音服务系统合成作为被服务对象老年人的较为熟悉的声音，基于人工智能服务对老年人的需求进行反馈和服务。

（四）发挥信息和大数据优势，提升精准养老水平

信息化和大数据是智慧养老的主要优势之一。基于目前的行业发展水平，智慧养老行业重点需要解决的问题是如何提升对分散且海量的数据进行挖掘和处理，从而精准分析老年人的需求，提供高水平、高质量的养老服务。一方面，要完善智慧养老数据库的建设，将分散、零碎的数据进行整合，在数据库中进行统一处理和储存，为大数据分析提供基础；另一方面，要主力提高信息化和大数据分析能力，尤其是促进相关技术的开发和运用，推动技术成果在智慧养老行业内的转化。

（五）鼓励智慧养老行业内多元主体的创新研发

智慧养老产业的创新依靠多元主体的共同参与。首先，地方政府要承担责任，积极引导各种市场主体的革新，通过政策、制度和法律创设养老服务产业创新创业的良好氛围；其次，第三方养老服务企业要充分认识到在相对自由的市场环境下，只有不断进行技术手段和管理方式的创新，才能够提升养老服务质量，降低服务成本，获得智慧养老的行业红利；此外，科研院校、智库、社会组织等也要在智慧养老产业创新中积极承担责任，为智慧养老的技术革新提供治理支持，积极开展产学研合作，通过优化组织弥补企业单一研发的局限性。

（六）加强专业人才培养和教育，多手段为行业发展积蓄人才动能

推动智慧养老产业的可持续发展，关键要培养素质高、综合实力强的养老专业人才。应从养老行业的人才需求出发，建立健全养老服务人才培养体系，尤其是信息化养老服务人才培养体系，在高等教育和职业教育中开设相关专业，形成全面完善的教育体系。在具体的教育中，除了开展服务技能和专业知识的教育，重点还要提升养老服务人才的信息化和技术化水平，开设互联网、大数据系列课程，为智慧养老服务中的技术操作和管理提供超前支持；在养老专业教育中重点培养人才的道德水平和正确价值观，提升其综合素质水平，打造具有人性化的智慧养老服务。

此外，面对当前养老服务领域人才供不应求的情况，还要通过各种手段吸引人才的流入。首先要改变社会上对于服务行业的刻板印象，打造高水平智慧养老的品牌效应，提升养老行业从业人员的自我认同和职业自豪感，也要适当提高养老行业工作人员的薪酬标准和福利保障，吸引更多优秀人才投入养老行业。

（七）完善法律法规，为智慧养老产业的发展创造良好环境

在现有法律规范的基础上，结合智慧养老的产业特点和发展需要，对相关法律法规进行完善，在法律规范层面为智慧养老产业发展提供保障。既要通过各种优惠性政策和激励手段，增加养老市场的活力和创造力，创造富有积极性的市场氛围；也要规范各种市场主体的行为，防止欺诈老年群体、公私合谋等不良现象的出现，创造“亲”“清”的市场环境。

（八）政府为主导，多方参与降低产品价格

推动智慧养老向前发展，解决智能产品与技术成本价格较高的问题，应从多方面入手。从政府层面来看，要加大资金扶持力度，设立智慧养老产业投资基金，加大对智能产品价格的补助，从而降低老年群体购买智能产品的价格，使他们能够负担的价格享受智能产品带来的便捷；从市场的角度来看，鼓励社会资金投入，

提高企业和社会组织参与积极性,高新技术企业要节制产品开发成本。

（九）建立智慧养老共享平台，实现养老部门便捷高效管理

智慧养老产业是一个综合类、跨部门的服务项目,要做好这个项目,需要政府各部门以及社区的积极配合支持。因此,完善养老基础数据库的建设,打通各部门间的联系,实现信息共享,需建立一个中间机构,管理老年人信息的共享和发布,同时其他相关部门定期向该机构提供和更新信息^[60]。

各地科技企业应基于政府要求,搭建“互联网+智慧养老”数据平台,确保老年人数据信息能够上传至平台,方便医疗机构、保险机构及时获取,“互联网+智慧养老”数据平台要保障信息真实、准确,切实对医疗机构、保险机构形成导向,更好地促进“互联网+智慧养老”发展。同时,政府还需建立“互联网+智慧养老”数据库,用于储存数据信息,进而对数据信息进行分类,提炼出老年人口的主要需求,建立相应的解决方案。

参考文献

- [1]席恒,任行,翟绍果.智慧养老:以信息化技术创新养老服务[J].老龄科学研究,2014(7):12-20.
- [2]孙梦楚,高焕沙,薛群慧.国内外智慧养老研究进展[J].特区经济,2016,(06),71-73.
- [3]左美云.智慧养老的内涵、模式与机遇[J].中国公共安全,2014(10):48-50.
- [4]席恒,任行,翟绍果.智慧养老:以信息化技术创新养老服务[J].老龄科学研究,2014(7):12-20.
- [5]孙其博,刘杰,黎彝,范春晓,孙娟娟.物联网:概念、架构与关键技术研究综述[J].北京邮电大学学报,2010,33(03):1-9.
- [6]杨武.新时代智慧养老产业的发展趋势与意义[J].人民论坛,2019(19):66-67.
- [7]朱海龙.智慧养老:中国老年照护模式的革新与思考[J].湖南师范大学社会科学学报,2016,45(3):68-73.
- [8]贾伟,王思惠,刘力然.我国智慧养老的运行困境与解决对策[J].中国信息界,2014,(11),56-60.
- [9]《2018 国民经济和社会发展统计公报》.http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201902/t20190228_1651265.html
- [10]《2016 年社会服务发展统计公报》.<http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjgb/201708/20170815005382.shtml>
- [11]谢虔.国外智慧养老的经验与启示[J].北京经济管理职业学院学报,2018,33(03):3-7.
- [12]刘伟祎.国外智慧养老的发展现状及对我国的启示[J].中国集体经济,2019(07):166-168.
- [13]《美国智能养老市场研究及创业公司扫描》.<https://36kr.com/p/5048624>
- [14]高星,胡红濮,秦盼盼.美国远程医疗发展的经验和启示[J].中国数字医学,2016,11(10):68-70+51.
- [15]张程,李洁.国内外智慧养老现状及标准化研究[J].中国标准化,2018(20):1

99-201.

[16]Daly, Heather L. Telemedicine: The Invisible Legal Barriers to the Health Care of the Future[J]. Annals Health L. 2000 (9) :76.

[17]郑世宝. 物联网与智慧养老[J]. 电视技术, 2014, 38(22):24-27.

[18]周聪聪. 管窥:智慧养老悄然来临[J]. 中国社会工作, 2017(23):46-49.

[19]周驰, 孟凡莉. 美国持续照料退休社区的健康管理模式及启示[J]. 中国老年学杂志, 2017, 37(02):518-519.

[20]Alexis D, Joyce P, Smith G, et al. 探讨美国 CCRC 养老模式及其在中国的前景[J]. 建筑技艺, 2014; 4(3) : 52-5.

[21]黄淑娴, 杨芷玥, 黄翰, 黄婷. 美国社区居家养老典型模式对我国医养结合养老服务发展的启示[J]. 劳动保障世界, 2017(17):13-14.

[22]李昂, 张婧懿, 郭倩, 王秋颖, 刘畅. 美国 PACE 模式及其对我国医养结合的启示[J]. 中国医院管理, 2017, 37(10):78-80.

[23]National Health Service and Community Care Act 1990[S/OL]. <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/19/contents>

[24]Liberating the NHS white paper[R/OL]. <https://www.gov.uk/government/publications/liberating-the-nhs-white-paper>

[25]孙世会. 智慧养老供给侧改革研究[J]. 科技视界, 2017(28):153-154+159.

[26]陈暘, 康健, 连菲. 英国养老设施医养结合模式分析及经验借鉴[J]. 建筑学报, 2016(11):84-88.

[27]白玫, 朱庆华. 智慧养老现状分析及发展对策[J]. 现代管理科学, 2016(09):63-65.

[28]英国研发可监控健康智能屋. <http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2011/2/244101.shtm>

[29]刘效壮. 社区养老服务智慧化研究——以宁波为例[J]. 科技视界, 2015(09):40-41+51.

[30]日本养老启示录. <https://www.cyzone.cn/article/491949.html>

[31]程承坪. 日本养老健康产业发展的经验与启示[N]. 中国人口报, 2018-07-06(003).

- [32] 日本真心香里园. <https://www.docin.com/p-1903801762.html>
- [33] 日本松下智慧养老运营细节公开. <https://wenku.baidu.com/view/6a47c8c4dc88d0d233d4b14e852458fb770b38ac.html>
- [34] <http://dy.163.com/v2/article/detail/EFVL83TE0538304X.html>
- [35] 从新加坡经验看养老的挑战. http://www.sohu.com/a/223427358_464403
- [36] 新加坡推出“智慧国家 2025”计划. 新华网. http://sg.xinhuanet.com/2014-08/19/c_126887171.htm
- [37] 新加坡智慧国家计划镜鉴. <http://news.10jqka.com.cn/20150527/c573062539.shtml>
- [38] 俞贝娜. 独居老人看护产品情感化设计研究[D]. 东华大学, 2017.
- [39] 形式多样的新加坡“以房养老”. 人民网. <http://theory.people.com.cn/n/2013/1022/c136457-23282787.html>
- [40] 新加坡的乐龄健保计划与乐龄公寓. http://blog.sina.com.cn/s/blog_ea1a82400101f367.html
- [41] <http://www.kangongyu.com/news/72.html>
- [42] 智慧养老百度文库. <https://wenku.baidu.com/view/14e95950f11dc281e53a580216fc700abb685260.html>
- [43] 澳大利亚养老护理产业特点及比较优势. <http://melbourne.mofcom.gov.cn/article/ddfg/yl/201508/20150801077948.shtml>
- [44] 蔡小慎, 田宇晶. 基于行为人模型的智慧养老模式合作机制分析. [J]. 理论导刊, 2017, (05), 13-19
- [45] 廖喜生, 李扬萩, 李彦章. 基于产业链整合理论的智慧养老产业优化路径研究[J]中国软科学, 2019(04): 50-56.
- [46] 阎志俊. “互联网+”背景下智慧养老服务模式. [J]. 中国老年学杂志, 2018, 38(17), 4321-4325.
- [47] 张中, 姜淑芳, 何虹. 健康管理在疗养院中的定位和发展思考[J]. 实用医学杂志, 2015, 32(03): 288-289.
- [48] 百度百科. “人文关怀”词条. <http://baike.baidu.com/view/24377.htm>.
- [49] 庾欣泳, 刘杰, 任传成. 智慧养老的产业化及其模式分析—智慧养老产业发展探讨之一. [J]. 保险理论与实践. 2018, 9.
- [50] 王宁. 《2018 中国智慧健康养老产业演进及投资价值研究》白皮书, 2018.
- [51] 《中国智能养老产业发展报告(2018)》
- [52] 贺燕青, 李铁生. 《养老产业深度: 万亿蓝海市场, 云南得天独厚》报告, 2019.
- [53] 赵东霞, 李赖志. 独生子女时代我国养老产业发展的 SWOT 分析[J]. 财经问题

研究,2014,(01):30-34.

[54] 贾伟,王思惠,刘力然.我国智慧养老的运行困境与解决对策[J].中国信息界,2014,(11):56-60.

[55] 《中国养老产业发展前景与投资战略规划分析报告》.2018.
http://www.qianjia.com/html/2018-12/13_315168.html.

[56] 刘文静. W 公司核心员工股权激励策略研究[D].华东理工大学,上海,2018.

[57] 荆爱珍,卢志宁.大数据时代“互联网+”智慧养老产业研究[J].石家庄职业技术学院学报,2016,28(05),27-29.

[58] 百度百科.“泰康之家医养活力社区”词条. <https://baike.baidu.com/item/泰康之家医养活力社区/15275729>.

[59] 玛依拉西.奋力书写民政工作新篇章——昌吉市民政工作纪实
<http://www.cjs.gov.cn/xwzx/jrcj/860801.htm>.

[60] 庄雨婷,桂晓瑾,王有志.江苏智慧养老产业发展的可行性、实践与对策研究. [J]. 江苏科技信息, 2018, 35 (21) :4-6.